

相关研究

《他山之石系列》

他山之石系列三十一

投资要点:

● 重大价格冲击后的股票表现: 信息的影响

推荐理由: 文章主要探讨了信息这个因素, 对经历重大价格冲击后, 股票价格变动的影响。作者利用分析师报告作为衡量新信息的指标, 发现伴随新信息出现的价格异常波动随后呈现动量现象, 而没有新信息伴随的股票则出现反转。这种结果的一个解释即是, 投资者对由基本面信息导致的价格变化反应不足, 而对其他类型的价格异常则反应过度。

真假动量投资——动量投资的几类误区

推荐理由: 定量策略并不是冰冷的数字与复杂的公式。一个优秀的定量策略开发者同样是一名出色的“产品经理”。著名对冲基金 AQR 的 Andrea Frazzini 与 Ronen Israel 便是其中翘楚。

● 风险因子会导致 Alpha 损失?

推荐理由: 投资组合管理人通常使用因子模型进行风险和超额收益 (Alpha) 预测。选择风险因子的出发点在于解释组合净值波动, 而选择 Alpha 因子的出发点在于预测超额收益。一般来说因子模型和 Alpha 模型使用的因子会有一部分重合, 但是也会有所差异。在投资组合优化过程中需要同时预测风险和 Alpha。越来越多的投资组合管理人在实践中发现, 在组合优化过程中使用不同的风险模型和 Alpha 模型会导致意料之外的效果偏差。部分投资经理开始反思是否需要让风险模型使用的风险因子与 Alpha 因子更加匹配。

● 伪数学和金融骗术: 回测过拟合对样本外表现的影响

推荐理由: 本文讨论了回测时的过度拟合对策略表现可能产生的严重误导。作者通过理论论证与数据模拟发现, 即使“策略”的逻辑并不能真正产生超额收益, 随着测试的参数数量的增加, 我们依然有可能搜索出一个样本内夏普比率较高的策略。然而, 这并不意味着样本外仍然会有较好的收益表现。

● 伦敦交易所股票停牌前后表现分析

推荐理由: 股票停牌是普遍存在的现象, 且一般持续相对较长的时间。本文以伦敦交易所停牌股票为研究对象, 发现伦敦交易所的股票停牌前, 平均出现了明显的股价上升, 说明停牌前股价有提前表现; 同时我们也观察到, 停牌之后股票也存在超额收益, 这说明停牌期间的相关信息是逐渐释放的。

分析师:高道德

Tel: (021) 63411586

Email: gaodd@htsec.com

证书: S0850511010035

分析师:张欣慰

Tel: (021) 23219370

Email: zwx6607@htsec.com

证书: S0850513070005

联系人:杜灵

Tel: (021) 23219760

Email: dg9378@htsec.com

联系人: 罗蕾

Tel: (021) 23219984

Email: ll9773@htsec.com

联系人: 沈泽承

Tel: (021) 23212067

Email: szc9633@htsec.com

联系人: 陈萌

Tel: (021) 23216424

Email: cm7165@htsec.com

目 录

重大价格冲击后的股票表现：信息的影响	3
真假动量投资——动量投资的几类误区	11
风险因子会导致 Alpha 损失？	18
伪数学和金融骗术：回测过拟合对样本外表现的影响	24
伦敦交易所股票停牌前后表现分析	29

重大价格冲击后的股票表现：信息的影响

文献来源：Stock returns after major price shocks: The impact of information.
Journal of Financial Economics 106(2012) 635-659

推荐人：罗蕾 021-23219984

推荐理由：文章主要探讨了信息这个因素，对经历重大价格冲击后，股票价格变动的影响。作者利用分析师报告作为衡量新信息的指标，发现伴随新信息出现的价格异常波动随后呈现动量现象，而没有新信息伴随的股票则出现反转。这种结果的一个解释即是，投资者对由基本面信息导致的价格变化反应不足，而对其他类型的价格异常则反应过度。此外，作者还发现，只有当价格变动的方向与分析师评级变动的方向一致时，收益率漂移现象才存在。最后，结果还表明，没有信息的股价冲击和有信息的股价冲击之比，与市场波动率以及未来的动量收益强烈相关。

1、引言

许多研究表明，投资者有时候对新信息反应不足，而某些时候则过度反应。短期来看，1个月的股票收益呈现反转现象，而3-12月则为动量，再长一点至3-5年，则又呈现出明显的反转现象。那么究竟在什么样的情况下股价会出现过度反应，什么时候是反应不足呢？本篇文章即探讨股价发生明显变动后，其收益率在后期的反应。重大价格变动可能是由许多因素导致，如与公司前景相关的新信息、影响持股者的流动性冲击或者非知情交易者的需求变动等等。作者研究的主要是，重大价格变动发生后股价的反应，与新公开信息的关系。

那么如何反应公开信息的存在性呢？作者利用分析师发布的评级报告作为衡量指标。这主要是由于，与新信息相关的价格事件更可能会出现分析师报告。作者将样本限制为卖方分析师覆盖程度较高的、并且经历了重大价格变动的股票。一个价格事件被认为伴随着新信息，当且仅当事件前后至少有一个分析师报告发布。

文章结论主要有以下几点：

(1) 没有信息基础的价格事件，后期出现强烈的反转，而有信息基础的股票则呈现动量现象。这种现象在许多稳定性检验下仍然显著，包括加入其他控制变量（如交易量、动量）、考虑不同时间窗口（从5天至40天）、采用不同方式度量异常收益、剔除主要由买卖价差导致的现象等等。

(2) 投资者可利用上述现象获取收益。作者基于价格大幅变动的方向和事件是否有信息基础，构建了4个日历时间组合。与前述结果一致，基于分析师信息的价格变动紧随着的是动量现象，而没有分析师信息的部分则出现反转。买入没有信息基础的跑输组合、卖出没有信息基础的跑赢组合（称为没有信息的组合），所构成的等权多空组合可获取年化20%的超额收益（20天持有期），相应的夏普比例为1.66。这个收益在更短的持有期下更加明显。买入有信息基础的跑赢组合、卖出有信息基础的跑输组合（有信息基础的组合），所构成的多空组合可获取年化16%的超额收益，相应的夏普比例为1.21。结合这两个现象可获得年化37%的收益。

这个收益在市值加权组合中仍然显著，在没有信息基础的组合中，年化收益有所下降，而在有信息基础的组合中收益现象更加明显，结合两个组合的年化收益为30%。

(3) 投资者对与公司相关的新信息反应不足，而对由其他因素（例如投资者情绪和流动性冲击）导致的价格异常变动过度反应；分析师能够区分这两种驱动股价变动

的因素，而市场并没有反应分析师提供的信息。

为了验证这个假设，作者发现伴随着分析师报告的价格事件，与未来的盈利相关性更强。这个结果意味着，分析师能够知悉价格冲击是否由基本面导致，并且事件后的动量收益是逐步体现到价格中来的。为了进一步验证分析师在区分信息中的作用，文章还分析了分析师报告内容与事件后收益的关系。结果发现只有当分析师的评级变动与价格变动方向一致时，动量现象才存在；而当分析师不同意价格变动方向时，则会出现反转。

(4) 没有信息基础与有信息基础的价格事件之比，与平均隐含波动率以及后期的动量收益强烈相关。表明在不确定很高的时期，公司基本面相关的新闻对股价的冲击相比于其他因素而言，重要性明显降低。此外，这个比例对于预测未来动量收益很有意义。就季频而言，季度事件比例增加一个标准差，动量下降 5.9%，相应的 R^2 为 32.3%。

实证结果的一个额外发现便是，即使分析师推荐评级不能直接影响价格，但他们似乎能够区分不同种类的价格变动，识别出那些会导致公司未来收益变动的信号，即他们能够区分开价格事件是由公司基本面相关的新闻导致还是与其他因素相关。

2、数据和方法

2.1 样本和方法

方法：作者采用的方法简单明了，即将经历重大价格变动的股票分为两类：有信息伴随的一类和没有信息伴随的一类。然后采用分析师发布的评级报告作为判断信息的指标。这些报告意味着，分析师认为事件很重要，需要进行评论。

样本：研究样本包括被卖方分析师覆盖的、经历重大价格变动的股票。作者从 IBES 获取分析师覆盖相关的信息，它收集了由券商或者研究所发布的分析师评级信息，这些评级信息包括上调、下调、重述(reiteration)和首次评级。时间覆盖范围为 1993 年 11 月至 2009 年 12 月。

第一步数据处理，作者便将股票限制为过去 12 个月至少有 5 个分析师评级报告的股票。这个限制是为了保证样本集中的股票覆盖度高，以便当有一个新闻出现时，有足够的分析师可对事件进行评价。

第二步是识别重大价格变动。首先计算股票每日的超额收益，即用股票的日收益率 $R_{i,t}$ 减去基于 Fama-French 三因子、动量因子预测收益率($R_{i,t}$)后的超额收益率(具体方法列于下一部分)。若该超额收益的绝对值 $|R_{i,t} - R_{i,t}|$ 超过 10%，则定义为股票经历了重大价格变动。这个阈值应该要足够大，以便能够剔除那些并没有反应基本面变动或投资者情绪变动的价格变化。当然，作者还对其他阈值，以及其他计算收益率的方法对结果进行了稳定性测试，发现无论是更高或是更低的阈值，或是其他收益率，实证结果都类似。

作者从 CRSP 获取股票收益率、公司规模和交易量的每日数值，从 CRSP 和 Compustat 获取公司的年度财务数据。

最终的样本集由满足分析师覆盖和重大价格变动标准的、所有交易日的数据组成，一共有 166,470 个观测值。然后作者基于价格变动的方向以及事件前后是否由分析师报告伴随，将全样本分为 4 个子样本。一个价格事件由分析师报告伴随，意味着在价格变动的当天、前 1 个交易日或者后 1 个交易日至少有 1 篇分析师报告出现。4 个子样本集分别为：

(1) Reported negative sample: 包括至少由一篇分析师报告覆盖的负向价格变动观测；共有样本 17,566 个；

(2) Unreported negative sample: 包括没有分析师报告覆盖的负向价格变动观测；

共有样本 52,666 个;

(3) Reported positive sample: 包括至少由一篇分析师报告覆盖的正向价格变动观测; 共有样本 17,056 个;

(4) Unreported positive sample: 包括没有分析师报告覆盖的正向价格变动观测; 共有样本 79,182 个;

表 1 展示了这些观测的时间序列分布。值得注意的一点是, 在 1998-2002 以及最近两年, 观测值很集中。1998-2002 仅为整个样本时间长度的 33%, 但观测值占比却达到 58%; 2008-2009 年, 金融危机爆发, 时间长度仅占 13%, 但观测值却占样本集的 20%。这种观测集聚现象很可能主要与股票收益率的波动性增加有关。

表 1 重大价格变动的时间分布

Year	Full sample		Reported negative sample		Unreported negative sample		Reported positive sample		Unreported positive sample	
	N	Mean firm size (MM)	N	Mean firm size (MM)	N	Mean firm size (MM)	N	Mean firm size (MM)	N	Mean firm size (MM)
1995	4,020	448.4	389	900.9	1,230	309.6	345	1,269.5	2,056	308.1
1996	6,215	538.1	612	1,452.6	1,760	374.1	568	1,034.8	3,275	369.3
1997	6,850	626.0	655	1,531.2	2,057	460.9	589	1,135.9	3,549	469.9
1998	14,087	705.9	1,265	1,785.5	4,450	435.0	1,185	1,443.1	7,187	562.1
1999	15,453	1,302.1	1,418	2,767.7	3,965	777.1	1,865	2,402.6	8,205	1,052.4
2000	28,844	2,537.5	2,227	6,223.4	10,326	1,843.8	2,332	4,888.8	13,959	2,069.9
2001	23,070	1,290.4	2,048	3,607.3	8,233	888.0	1,782	3,003.4	11,007	882.9
2002	14,943	986.8	2,002	2,769.4	5,064	640.9	1,489	1,718.9	6,388	531.8
2003	6,316	777.1	890	1,902.2	1,452	494.7	961	1,266.1	3,013	424.8
2004	3,453	1,455.9	768	2,682.5	682	892.2	632	2,108.3	1,371	748.4
2005	3,000	1,452.1	646	2,216.2	640	832.9	631	2,418.5	1,083	799.3
2006	2,993	1,792.6	646	3,596.4	652	951.1	609	2,345.2	1,086	914.9
2007	4,038	1,413.9	732	2,315.4	1,027	1,026.6	661	2,278.2	1,618	898.7
2008	20,201	1,608.5	2,148	3,302.1	7,373	1,221.0	1,899	3,159.6	8,781	1,184.1
2009	12,987	1,073.6	1,120	1,805.5	3,755	979.8	1,508	1,916.7	6,604	810.3
Total	166,470	1,375.7	17,566	3,047.7	52,666	1,002.8	17,056	2,526.8	79,182	1,004.8

资料来源: Stock returns after major price shocks: The impact of information

2.2 定义变量

账面市值比利用前一个月的收盘价进行计算; 公司规模用事件前 1 个交易日的收盘价进行计算; 交易量为交易的流通股占比; 动量因子为前 12 个月的累计收益率, 若上市时间少于 6 个月, 动量因子则设为 0。

作者利用 4 因子模型估计超额收益率, 包括 3 个 Fama-French 因子以及一个动量因子。具体而言, 对于每一个观测值, 利用事件前的收益率估计如下回归模型:

账面市值比利用前一个月的收盘价进行计算; 公司规模用事件前 1 个交易日的收盘价进行计算; 交易量为交易的流通股占比; 动量因子为前 12 个月的累计收益率, 若上市时间少于 6 个月, 动量因子则设为 0。

作者利用 4 因子模型估计超额收益率, 包括 3 个 Fama-French 因子以及一个动量因子。具体而言, 对于每一个观测值, 利用事件前的收益率估计如下回归模型:

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha + \beta_{i,m}(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{i,smb}SMB_t + \beta_{i,hml}HML_t + \beta_{i,umd}UMD_t + u_{i,t}, \quad (1)$$

其中 R_i 为公司的日收益率, R_m 为市场收益率, R_f 为无风险收益率, SMB 是小市值组合与大市值组合的收益差, HML 为高账面市值比组合与低账面市值比组合的收益差, UMD 为跑赢组合与跑输组合的收益率之差。这些因素的收益率均来源于 Kenneth French's Web site。作者利用最小二乘法(OLS)对自事件前 31 天开始的 255 个交易日数据进行回归; 然后利用估计到的系数计算事件后的超额收益 AR:

3、结果

3.1 事后收益的回归分析

首先，作者利用回归方法分析哪些因素会影响事后收益率。其中，因变量为事后 5-40 天的累计超额收益，分析的主要焦点是事件当天的超额收益率(AR0)，同时作者还包含了其他控制变量，具体的回归方程如下：

$$AR_{m,n} = \alpha + \beta AR_0 + \gamma' X + u. \quad (3)$$

X 是一系列其他解释变量，包括对数规模(log(ME))、对数账面市值比(log(BE/ME))、前 12 个月的收益率(MoM)以及交易量(vol)。其中规模、账面市值比、动量是广泛应用的预测横截面股票收益率的因子；除此之外，有学者发现交易量有利于短期的反应不足和长期的反应过度，因此我们将交易量也纳入在内。作者利用加权二乘法估计等式(3)，用 clustered standard error 估计 t 统计量。

表格 2 的 Panel A 展示了全样本的系数估计值。以 20 天的时间窗口为例，事件当天收益率的系数显著为负 (t 值为-7.1)。这个结果意味着经历了重大价格变动后，股票价格会出现反转。

Panel B 和 C 分别展示了有分析伴随和没有分析师伴随的事件回归结果。其中，没有分析师报告伴随的子样本，当天收益率的系数值负值更大，为-0.108；而在有分析师报告伴随的子样本中，该系数变得不显著，比没有分析师覆盖的系数小 10 倍左右。这个结果意味着，有分析师报告伴随的重大价格变动并没有明显的反转现象。

表 2 事后收益的决定因素：有报告和无报告

Panel A: Full sample (N = 120,221)							
	Intercept	AR ₀	log(ME)	log(BM)	mom	vol	R ² (%)
AR _{1,5}	0.047 [14.4]	-0.062 [-13.2]	-0.007 [-12.5]	0.002 [3.2]	-0.006 [-11.0]	-0.014 [-1.2]	1.3
AR _{1,10}	0.082 [17.1]	-0.065 [-6.0]	-0.012 [-15.3]	0.005 [5.3]	-0.012 [-15.2]	-0.019 [-1.7]	1.9
AR _{1,20}	0.140 [21.4]	-0.081 [-7.1]	-0.020 [-18.7]	0.010 [8.1]	-0.026 [-20.3]	-0.028 [-2.1]	3.3
AR _{1,40}	0.245 [29.6]	-0.115 [-12.2]	-0.033 [-25.3]	0.022 [12.7]	-0.055 [-24.2]	-0.065 [-3.4]	6.2
Panel B: Unreported samples (N = 93,041)							
	Intercept	AR ₀	log(ME)	log(BM)	mom	vol	R ² (%)
AR _{1,5}	0.052 [12.6]	-0.095 [-15.2]	-0.008 [-10.5]	0.002 [1.9]	-0.006 [-9.7]	-0.005 [-0.3]	1.7
AR _{1,10}	0.095 [14.9]	-0.090 [-5.9]	-0.014 [-12.8]	0.005 [4.0]	-0.011 [-12.2]	-0.035 [-2.1]	2.1
AR _{1,20}	0.164 [19.0]	-0.108 [-6.8]	-0.025 [-16.4]	0.009 [5.4]	-0.024 [-16.7]	-0.044 [-2.4]	3.5
AR _{1,40}	0.289 [27.8]	-0.157 [-12.3]	-0.042 [-23.9]	0.020 [9.1]	-0.053 [-20.9]	-0.062 [-1.9]	6.5
Panel C: Reported samples (N = 27,180)							
	Intercept	R ₀	log(ME)	log(BM)	mom	vol	R ² (%)
AR _{1,5}	0.025 [4.0]	-0.003 [-0.4]	-0.004 [-4.2]	0.004 [2.7]	-0.006 [-7.0]	-0.001 [-0.1]	0.6
AR _{1,10}	0.037 [5.3]	-0.012 [-1.6]	-0.005 [-5.2]	0.005 [3.1]	-0.015 [-11.8]	0.009 [0.6]	1.7
AR _{1,20}	0.059 [6.4]	-0.012 [-1.2]	-0.007 [-5.4]	0.011 [4.7]	-0.028 [-12.4]	-0.004 [-0.2]	3.2
AR _{1,40}	0.139 [9.6]	-0.025 [-1.9]	-0.015 [-7.5]	0.025 [8.2]	-0.057 [-13.5]	-0.053 [-1.9]	5.8

资料来源：Stock returns after major price shocks: The impact of information

另外一种鉴定信息影响的方法即是，在回归方程中包含一个虚拟变量，来区分价格变动是否有信息伴随，具体而言回归方程如下所示：

$$AR_{m,n} = \alpha + \beta AR_0 + \gamma (AR_0 * un) + \delta' X + \varepsilon (AR_0 * vol) + u. \quad (4)$$

其中，un 是一个虚拟变量，若价格变动没有分析师报告伴随，则为 1；否则为 0。此外，上述等式还包含了一个交易量和当天收益率的交叉变量，以探讨交易量对动量效应的影响。

回归结果列于表格3。Panel A是全样本的回归结果,有意思的一点是交叉项 $AR_0 \times un$ 的系数显著为负;而事件当天收益率的系数则显著为正。综合来看,没有信息的股票会出现剧烈反转,反转幅度为最初价格的9.6%左右,而有信息伴随的股票则未出现反转,甚至呈现动量现象。另外值得注意的一点是,交叉项 $AR_0 \times vol$ 系数不显著,一个可能的解释便是,交易量反应了新信息,一旦新信息被控制住,那么交易量就不那么重要了。

此外,作者还对结果进行了稳健性检验。首先,读者可能会问,反转效应是否由买卖价差和交易费用限制导致呢?答案是否定的。由于这两个限制都主要是影响小的、流动性不好的股票,因此作者将样本集限制为价格大于\$5的股票,对此问题进行探讨。表3中的Panel B即为该子样本集的回归结果。从中可看出,样本集的观测值数量减小了40%,但结果同样显示,没有信息伴随的股票呈现反转效应,相应的t值为-5.9;有信息伴随的股票呈现动量效应,t值为3.2。

表3 事后收益的决定因素:信息虚拟变量

Panel A: Full sample (N = 120,221)									
	Int.	AR_0	$AR_0 \times un$	log(ME)	log(BM)	mom	vol	$AR_0 \times vol$	R ² (%)
$AR_{1,5}$	0.041 [11.5]	0.013 [1.7]	-0.106 [-11.6]	-0.007 [-13.0]	0.002 [2.8]	-0.006 [-11.2]	-0.006 [-0.5]	0.007 [0.2]	1.5
$AR_{1,10}$	0.066 [12.6]	0.024 [2.5]	-0.105 [-6.3]	-0.012 [-15.5]	0.005 [5.0]	-0.012 [-15.4]	-0.007 [-0.7]	-0.045 [-1.4]	2.0
$AR_{1,20}$	0.110 [14.9]	0.031 [2.7]	-0.127 [-7.0]	-0.020 [-19.0]	0.010 [7.9]	-0.026 [-20.4]	-0.015 [-1.1]	-0.050 [-1.4]	3.4
$AR_{1,40}$	0.190 [20.6]	0.025 [1.5]	-0.185 [-10.1]	-0.034 [-25.6]	0.022 [12.5]	-0.055 [-24.2]	-0.048 [-2.5]	-0.028 [-0.6]	6.3
Panel B: Full sample + price $\geq$ \$5 (N = 72,898)									
	Int.	AR_0	$AR_0 \times un$	log(ME)	log(BM)	mom	vol	$AR_0 \times vol$	R ² (%)
$AR_{1,5}$	0.014 [4.7]	0.024 [2.5]	-0.076 [-8.9]	-0.002 [-4.8]	0.002 [2.5]	-0.005 [-9.2]	-0.003 [-0.2]	0.005 [0.1]	0.8
$AR_{1,10}$	0.015 [3.9]	0.030 [3.1]	-0.078 [-7.8]	-0.002 [-3.0]	0.005 [5.1]	-0.010 [-13.7]	-0.004 [-0.4]	-0.040 [-1.0]	1.3
$AR_{1,20}$	0.026 [5.0]	0.038 [3.2]	-0.080 [-5.9]	-0.002 [-2.5]	0.011 [8.0]	-0.022 [-19.4]	-0.005 [-0.4]	-0.052 [-1.2]	2.6
$AR_{1,40}$	0.048 [6.4]	0.041 [2.3]	-0.087 [-4.6]	-0.002 [-1.6]	0.025 [13.3]	-0.046 [-23.8]	-0.017 [-0.8]	-0.071 [-1.0]	5.6
Panel D: Full sample with one day lag (N = 120,234)									
	Int.	AR_0	$AR_0 \times un$	log(ME)	log(BM)	mom	vol	$AR_0 \times vol$	R ² (%)
$AR_{2,6}$	0.021 [6.5]	-0.005 [-0.8]	-0.042 [-5.8]	-0.004 [-7.9]	0.002 [3.1]	-0.005 [-11.1]	-0.010 [-1.2]	0.021 [0.9]	0.7
$AR_{2,11}$	0.046 [9.0]	0.006 [0.7]	-0.042 [-2.7]	-0.009 [-11.7]	0.004 [5.1]	-0.011 [-15.4]	-0.013 [-1.5]	-0.032 [-1.2]	1.4
$AR_{2,21}$	0.090 [12.4]	0.014 [1.3]	-0.064 [-3.7]	-0.017 [-16.2]	0.010 [7.9]	-0.025 [-20.6]	-0.020 [-1.7]	-0.042 [-1.3]	2.8
$AR_{2,41}$	0.171 [18.6]	0.010 [0.7]	-0.121 [-7.0]	-0.031 [-23.5]	0.022 [12.6]	-0.054 [-24.4]	-0.054 [-3.1]	-0.028 [-0.7]	5.8
Panel E: Full sample + non-earnings announcements (N = 113,631)									
	Int.	AR_0	$AR_0 \times un$	log(ME)	log(BM)	mom	vol	$AR_0 \times vol$	R ² (%)
$AR_{1,5}$	0.042 [11.4]	0.008 [0.9]	-0.103 [-10.5]	-0.007 [-12.6]	0.002 [2.5]	-0.006 [-10.8]	-0.008 [-0.6]	0.022 [0.7]	1.6
$AR_{1,10}$	0.068 [12.5]	0.019 [1.9]	-0.104 [-6.1]	-0.013 [-15.1]	0.005 [4.7]	-0.012 [-14.9]	-0.007 [-0.6]	-0.037 [-1.1]	2.1
$AR_{1,20}$	0.115 [15.0]	0.029 [2.4]	-0.131 [-6.9]	-0.021 [-18.7]	0.010 [7.6]	-0.026 [-20.1]	-0.011 [-0.8]	-0.050 [-1.3]	3.4
$AR_{1,40}$	0.198 [20.9]	0.025 [1.5]	-0.194 [-10.1]	-0.035 [-25.3]	0.022 [12.2]	-0.055 [-23.8]	-0.042 [-2.1]	-0.040 [-0.8]	6.3

资料来源: Stock returns after major price shocks: The impact of information

另外一种减小买卖价差影响的方式就是在价格事件发生当日和持有期之间间隔1天。Panel D展示了这种方法下的回归结果。从中可看出,交叉项的系数虽然绝对值有所减少,但仍显著为负,相应t值为-3.7。这种现象表明,买卖价差限制可能是导致没有信息伴随的异常波动股票后期出现反转的原因之一,但这种影响非常有限。

最后,作者还探讨了盈利公告与上述现象的关系。许多研究表明,正(负)向的盈利公告会导致正(负)向收益率。而分析师报告也更有可能在盈利报告公布期出现,盈余公告后的价格漂移现象也从另一方面说明了,具有信息伴随的价格事件呈现动量效应。盈余公告期样本数仅占5%,而剔除了这个期间的股票后,回归结果也与前面类似:有信息伴随的股票,事件当天收益率的系数显著为正;而没有信息伴随的则显著为负。由此看出,盈利事件并不是导致上述结果出现的全部原因。

3.2 组合分析

前面的回归结果表明，信息是否存在会影响价格异常波动后的收益率，那么我们能否利用这个现象获取收益呢？下面对该问题进行探讨。

作者将全样本集中的每只股票，基于价格变动的方向和信息状态，归类至如下 4 个子类中的一种：无信息伴随的负向组合、有信息伴随的负向组合、无信息伴随的正向组合以及有信息伴随的正向组合。在每个时间点，组合由前 N 天中出现了价格异象的股票组成，其中 N 取决于持有期间。例如，对于 20 天的时间窗口，有信息伴随的正向组合在某个给定日的收益率为，所有在前 20 天内经历了价格异常波动的股票，当天的平均收益率。

表 4 组合的系数检验

Panel A: No-information portfolio						Panel B: Information-based portfolio				
	α	β_{Mkt}	β_{SMB}	β_{HML}	β_{UMD}	α	β_{Mkt}	β_{SMB}	β_{HML}	β_{UMD}
5- days	0.0044 [15.5]	0.0390 [1.8]				-0.0011 [-2.9]	0.0323 [1.1]			
5- days	0.0044 [15.5]	0.0452 [2.0]	-0.0392 [-0.9]	0.0737 [1.7]		-0.0011 [-3.0]	0.0374 [1.2]	0.0350 [0.6]	0.0383 [0.7]	
5- days	0.0044 [15.6]	0.0188 [0.8]	-0.0389 [-0.8]	0.0274 [0.6]	-0.0845 [-2.7]	-0.0010 [-2.7]	-0.0226 [-0.7]	0.0354 [0.6]	-0.0672 [-1.1]	-0.1924 [-4.6]
10- days	0.0019 [11.2]	0.0205 [1.5]				-0.0008 [-3.3]	0.0095 [0.5]			
10- days	0.0019 [11.1]	0.0233 [1.7]	-0.0069 [-0.2]	0.0302 [1.2]		-0.0008 [-3.3]	0.0185 [1.0]	0.0581 [1.5]	0.0680 [1.9]	
10- days	0.0019 [11.4]	-0.0038 [-0.3]	-0.0066 [-0.2]	-0.0174 [-0.6]	-0.0870 [-4.7]	-0.0007 [-3.0]	-0.0331 [-1.6]	0.0587 [1.6]	-0.0226 [-0.6]	-0.1654 [-6.5]
20- days	0.0008 [7.1]	0.0259 [2.9]				-0.0007 [-4.3]	-0.0019 [-0.2]			
20- days	0.0008 [7.0]	0.0317 [3.4]	0.0091 [0.5]	0.0532 [3.1]		-0.0007 [-4.4]	0.0087 [0.7]	0.0366 [1.5]	0.0911 [3.9]	
20- days	0.0008 [7.3]	0.0077 [0.8]	0.0094 [0.5]	0.0111 [0.6]	-0.0769 [-6.2]	-0.0006 [-4.1]	-0.0309 [-2.3]	0.0370 [1.5]	0.0217 [0.9]	-0.1267 [-7.6]
Panel C: Combined portfolio										
	α	β_{Mkt}	β_{SMB}	β_{HML}	β_{UMD}					
5- days	0.0055 [12.3]	0.0056 [0.2]								
5- days	0.0055 [12.3]	0.0069 [0.2]				-0.0709 [-1.0]	0.0363 [0.5]			
5- days	0.0054 [12.2]	0.0409 [1.0]				-0.0711 [-1.0]	0.0961 [1.3]			0.1089 [2.2]
10- days	0.0026 [10.0]	0.0109 [0.5]								
10- days	0.0027 [10.1]	0.0048 [0.2]				-0.0650 [-1.5]	-0.0378 [-0.9]			
10- days	0.0026 [9.9]	0.0293 [1.3]				-0.0653 [-1.5]	0.0051 [0.1]			0.0784 [2.7]
20- days	0.0015 [8.3]	0.0278 [2.0]								
20- days	0.0015 [8.4]	0.0230 [1.6]				-0.0275 [-1.0]	-0.0379 [-1.4]			
20- days	0.0014 [8.2]	0.0385 [2.5]				-0.0277 [-1.0]	-0.0106 [-0.4]			0.0498 [2.6]

资料来源：Stock returns after major price shocks: The impact of information

资料来源：Stock returns after major price shocks: The impact of information

利用上述组合，作者创建了两个零和投资组合，一个没有信息伴随，一个有信息伴随；两个组合均是买入跑输组合、卖空跑赢组合。如果没有信息伴随的价格事件事后确实呈现反转效应，那么前者将获得正向超额收益；若有信息伴随的价格异动事件之后呈现动量效应，那么后者将获得负向超额收益。为了验证这个假设，作者对多空组合收益率建立如下回归方程：

$$R_{port,t} = \alpha_{port} + \beta'_{port} X_t + u_{port,t}, \quad (5)$$

3.3 分析师报告内容

到目前为止，作者的结论是：投资者对与公司基本面相关的价格异常波动反应不足，而对其他价格冲击则反应过度。这个结论的一个解释便是，分析师有能力区分导致价格变动的不同因素。如果这个解释有效，那么分析师报告的内容应该会与后期收益表现密切相关。具体而言，若公司股价上升（下降），但信息是消极（积极）的，那么预期股价

会出现反转而不是动量。

一种测量分析师信息内容的方法便是“评级”。若分析师提高（下调）公司评级，则认为报告是积极（消极）的；若评级无变化或者首次评级，则认为新闻是中性的。对于每个价格事件，我们对所有分析师评级进行整合，基于 IBES 的分类方法分为 5 种：强烈买入、买入、持有、卖出和强烈卖出。在评价过程中，不仅考虑评级的方向变动，还考虑变动的幅度（如从持有上调至强烈买入，相比于从买入上调至强烈买入，幅度更大）。

在这部分分析过程中，作者将样本集限制为有信息伴随的价格事件，并且定义两个虚拟变量来反映价格事件受分析师支持抑或反对。若当天分析师评级和前 1 天分析师评级方向一致，则 Agree 为 1，否则为 0；若当天分析师评级和前 1 天分析师评级方向相反，则 Disagree 为 1 否则为 0。粗略来看，分析师意见经常与价格异常波动方向不一致，占比为 18%（方向一致占比为 55%）。

为了检验分析师报告内容的影响，我们对如下回归方程进行估计：

$$AR_{m,n} = \alpha + \beta AR_0 + \gamma^{agree}(AR_0 * agree) + \gamma^{dis}(AR_0 * disagree) + \delta' X + \varepsilon(AR_0 * vol) + u. \quad (6)$$

表格 5 列示了结果。模型中主要的变量是两个交叉项：A R₀*agree 和 A R₀*disagree。第 1 个变量系数显著为正，表明若分析师同意价格变动的方向，则动量现象强烈；相反，第 2 项变量系数显著为负，表明若分析师意见与价格变动方向不一致，则反转。最后，若分析师表示中性意见，那么动量和反转现象均不明显。

表 5 事后收益率的决定因素：分析师报告内容

	Int.	AR ₀	AR ₀ *agree	AR ₀ *disagree	log(ME)	log(BM)	mom	vol	AR ₀ *vol	R ² (%)
AR _{1,5}	0.027 [4.3]	-0.017 [-1.3]	0.064 [4.3]	-0.076 [-4.3]	-0.004 [-4.4]	0.004 [2.9]	-0.007 [-7.9]	0.020 [1.2]	-0.035 [-0.9]	5.2
AR _{1,10}	0.038 [5.5]	-0.011 [-0.6]	0.053 [2.6]	-0.083 [-3.6]	-0.005 [-5.4]	0.006 [3.3]	-0.016 [-12.4]	0.028 [1.7]	-0.063 [-1.7]	6.1
AR _{1,20}	0.060 [6.5]	-0.022 [-0.9]	0.066 [2.4]	-0.059 [-1.8]	-0.007 [-5.6]	0.011 [4.8]	-0.029 [-12.6]	0.014 [0.7]	-0.075 [-1.6]	8.0
AR _{1,40}	0.139 [9.7]	-0.006 [-0.2]	0.027 [0.8]	-0.071 [-1.7]	-0.015 [-7.5]	0.026 [8.3]	-0.058 [-13.5]	-0.043 [-1.5]	-0.100 [-1.7]	12.3

资料来源：Stock returns after major price shocks: The impact of information

3.4 整合波动率、价格冲击和动量收益

作者构建了一个无信息伴随的价格冲击数与有信息伴随的价格冲击之间的比例，结果发现该比例与 VIX 指数的相关性高达 80%。这个比例的具体计算方法如下所示：首先计算出给定年份分析师数目与 CRSP 股票数目之比，然后计算该比例相对于前 1 年的变动幅度。例如若 1995 年两者之比为 0.76，1996 年为 0.87，那么假设其他条件不变，我们预测 1996 年会比 1995 年多出 14% 的报告。然后将 1996 年有信息伴随的价格事件数目下调 14%，以此来计算无信息与有信息价格变动的比例。

由于有信息伴随的价格异动更容易出现动量现象，因此我们可推断，若无信息/有信息比例很大，那么后期动量收益将会不明显。为了验证这个假设，作者进行如下回归：

$$MOM_t = \alpha + \beta Ratio_{t-1} + u_t, \quad (8)$$

其中 MOM_t 为动量因子的季度收益，Ratio 为给定季度的无信息/有信息价格冲击之比。在整个样本期间，β 显著为负（-0.01），相应的 R² 为 4.7%。这个值意味着，Ratio 增加 1 个标准差，下个季度的动量收益将增加 2.2%。在 2003-2009 年间，β 更小，为 -0.02，表明 Ratio 增加 1 个标准差，下个季度的动量收益将增加 5.9%，R² 也增加到 32.3%。

4、结论

这篇文章主要研究了信息的存在是否会对价格异常波动后的走势产生影响。作者利用分析师评级报告作为衡量信息的指标。无论是回归分析，还是组合分析，结果都表明有信息伴随的价格异常波动，在后期会呈现动量现象；而没有信息伴随的股票则呈现反转现象。

这两个现象具有显著的经济学意义，并且统计显著。买入无信息跑输组合、卖出无信息跑赢组合可获得年化 20% 的超额收益；而买入有信息的跑赢组合、卖空有信息的跑输组合，可获得年化 16% 的异常收益。这个结果在考虑不同控制变量、不同持有期、提出小股票和流动性差的股票后仍然很显著。

此外，作者还证明了投资者对公司新信息反应不足，但对由其他因素导致的异常波动则反应过度。具体而言，作者发现只有当异常价格变动的方向与分析师评级变动的方向一致时，才会呈现动量现象。

真假动量投资——动量投资的几类误区

文献来源：Fact, Fiction and Momentum Investing, Clifford S. Asness, Andrea Frazzini, Ronen Israel and Tobias J. Moskowitz, May 9, 2014, Journal of Portfolio Management, Fall 2014 (40th Anniversary Issue).

推荐人：沈泽承 021-23212067

推荐理由：定量策略并不是冰冷的数字与复杂的公式。一个优秀的定量策略开发者同样是一名出色的“产品经理”。著名对冲基金 AQR 的 Andrea Frazzini 与 Ronen Israel 便是其中翘楚。本文节选自 Journal of Portfolio Management 40 周年纪念刊，作者列举了几类关于动量策略的常见误区，并通过浅显易懂的文字与数据逐一阐述，使得普通投资者对动量策略有了全新而全面的了解。

1、引言

动量效应是指“平均而言，过去相对表现较好/较差的证券会在短期持续跑赢/跑输市场”。从 1801 年英国维多利亚时代的股票市场追溯至今，金融经济学家发现，200 多年来动量效应在 40 多个国家，股票、债券、外汇、大宗商品等各类资产中普遍存在。随着动量效应深入人心，投资界对动量效应的理解也产生了一定的误区：比如，“动量效应的收益微小而短暂”，“动量效应只在小盘股存在”，“动量效应的收益不能覆盖交易成本”等。

本文中，著名对冲基金 AQR 的 Clifford S. Asness, Andrea Frazzini, Ronen Israel 以及芝加哥大学 Booth 商学院的教授 Tobias J. Moskowitz 利用 Journal of Portfolio Management 40 周年创刊的机会，通过深入的研究与浅显的文字，为广大投资者“拨云见日”，对上述误区逐一进行解释。

#Myth1: 动量效应的收益微小且短暂。

#Myth2: 持有多头的投资者不能通过动量效应获益。

#Myth3: 动量效应在小盘股中更显著。

#Myth4: 动量组合的收益不能覆盖交易成本。

#Myth5: 动量策略会带来高昂税收。

#Myth6: 动量策略更时候最为一个样本筛选指标而不是选股因子。

#Myth7: 投资者应该时刻警惕动量效应的消失。

#Myth8: 动量策略的波动性很大。

#Myth9: 动量策略对时间窗口的敏感性很强。

#Myth10: 动量策略背后没有相应的经济学理论支撑。

本文节选了部分投资者常见的误区以及作者相应的解释。

2、#Myth1: 动量效应的收益微小且短暂。

动量投资的反对者认为，动量效应是微小而短暂的（原文：Momentum Returns are too small and sporadic.），投资者很难通过动量策略获取收益。

动量效应的发现可以追溯到 1993 年，Jegadeesh 与 Titman 在美国股票市场中率先发现了动量效益。随后的样本外结果显示，在全球 40 多个国家、20 多年、股票债券外汇以及大宗商品中，都存在着显著的动量效应。

本文作者根据 Fama-French 风险模型的框架以及 French 数据库中的数据，证明相比于市值与估值策略，动量策略的收益有过之而无不及。

根据 Fama-French 因子模型的框架，作者构建了 4 类多空组合：

1) RMRF 组合——市场组合（做多市值加权股票组合，做空无风险收益），该组合的收益反映了股票资产相对于市场无风险收益的溢价。

2) SMB——市值投资组合（做多小市值股票，做空大市值股票），该组合收益反映了小市值股票相对于大市值股票的溢价，即市值效应。

3) HML——价值投资组合（做多低市净率股票，做空高市净率股票），该组合收益反映了低市净率组合相对于高市净率组合的溢价，即估值效应。

4) UMD——动量投资组合（做多过往高收益股票，做空过往低收益股票），该组合收益反映了过往高收益股票相对于过往低收益股票的溢价。

在 French 的数据库中分别提供了各因子的多头组合/空头组合，以及在大盘股、小盘股中的收益表现。

(http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)

表 1 为 1927 至 2013 年美国股市中四类风险因子的年化多空收益以及 Sharpe 比率。其中，1991-2013 是 Jegadeesh 与 Titman 发现动量效应后的样本外数据。从中可知，在各样本区间，相比市值组合与价值组合，动量组合能够贡献更高的多空收益以及 Sharpe 比率。

表 1 市场组合/市值组合/估值组合/动量组合年化收益与 Sharpe 比率

Sample	Returns				Sharpe Ratios			
	RMRF	SMB	HML	UMD	RMRF	SMB	HML	UMD
1927 - 2013	7.7%	2.9%	4.7%	8.3%	0.41	0.26	0.39	0.50
1963 - 2013	6.0%	3.1%	4.5%	8.4%	0.39	0.29	0.45	0.57
1991 - 2013	8.2%	3.3%	3.6%	6.3%	0.54	0.29	0.32	0.36

资料来源：Fact, Fiction and Momentum Investing

针对 Myth1 中的措辞"sporadic"（零星的），作者在表 2 中列举了各投资组合滚动 1 年/5 年的年胜率情况。结果显示，动量组合的年胜率在 70% 以上。考察滚动 1 年的收益，动量效应的胜率显著高于市值与估值因子；考察滚动 5 年的收益，动量效应也不逊于市值与估值组合。

表 2 市场组合/市值组合/估值组合/动量组合滚动年胜率

Sample	% Positive, 1-year Rolling Returns				% Positive, 5-year Rolling Returns			
	RMRF	SMB	HML	UMD	RMRF	SMB	HML	UMD
1927 - 2013	71%	58%	63%	81%	82%	65%	89%	88%
1963 - 2013	72%	61%	64%	80%	77%	65%	87%	89%
1991 - 2013	78%	62%	61%	76%	73%	75%	74%	71%

资料来源：Fact, Fiction and Momentum Investing

综上所述，动量策略的收益是显著且稳健的，并不逊色于投资界广泛接受的市值策略和估值策略。

3、#Myth2: 持有多头的投资者不能通过动量效应获益。

前文中的动量策略是动量效应的多空收益。在实际投资中，受限于产品条款或者交易机制，部分投资者并不能灵活的进行多空操作。部分投资者认为，动量效应未必能够给多头组合持有者带来收益。（原文：Momentum cannot be captured by long-only investors.）

为此，作者分别测算了动量效应多头与空头部分风险调整后的 alpha 以及相对市场组合收益。如表 3 所示，风险后调整收益是指利用在 CAPM 模型计算多头/空头组合 Beta，并计算相对于同 Beta 市场组合的超额收益；相对市场组合收益是指多头/空头组合与市值加权组合的收益之差，%Long 是指多头组合贡献的收益在整个多空组合收益中的占比。

表 3 动量组合多头/空头超额收益与相对市场组合收益

Sample	UMD market-adjusted returns				UMD returns minus market			
	Short side	Long side	UMD	% Long	Short side	Long side	UMD	% Long
1927 - 2013	5.1%	5.5%	10.6%	51.8%	2.2%	6.1%	8.3%	73.6%
1963 - 2013	3.8%	5.3%	9.1%	57.8%	2.5%	5.9%	8.4%	70.1%
1991 - 2013	3.8%	4.8%	8.7%	56.0%	1.1%	5.2%	6.3%	83.3%

资料来源：Fact, Fiction and Momentum Investing

从风险调整后的超额收益看，1927 到 2013 年间，动量效应中的多头组合能够贡献 5.5% 的超额收益，而空头部分贡献 5.1%。考察最近 20 年，多头组合贡献的超额收益比空头组合多 1%。

从相对市场组合收益看，多头组合的贡献更加明显。1927 到 2013 年间，多头组合能够贡献 6.1% 的超额收益，而空头部分仅贡献 2.2%。考察最近 20 年，多头组合贡献的超额收益比空头组合多 4.1%。多头组合对动量组合的收益贡献，占动量组合总收益的 70% 以上。而最近 20 年来，这一比例上升到了惊人的 83.3%。

因此，动量收益同样适用于只能持有多头头寸的投资者。并且，持有多头组合的投资者能够获得动量效应的大部分收益。

4、#Myth3: 动量效应在小盘股中更显著。

部分投资者认为动量效应在小盘股中更显著（原文：Momentum is much stronger among small cap stocks.）。

确实，动量效应在小盘股中更加显著。按照 Fama-French 的研究框架，可以将全市场股票分为 3 组：大市值组合（市值前 30%）、中市值组合（市值中间 40%）与小市值组合（市值最后 30%）。作者分别在大市值组合与小市值组合中考察不同样本期间内动量组合与价值组合的多空收益。考察结果表 4 所示。

表 4 市值控制下动量组合/估值组合的年化多空收益

Sample	Momentum			Value		
	UMD Small	UMD Big	UMD	HML Small	HML Big	HML
1927 - 2013	9.8%	6.8%	8.3%	5.9%	3.5%	4.7%
1963 - 2013	11.3%	5.5%	8.4%	6.4%	2.6%	4.5%
1991 - 2013	8.1%	4.5%	6.3%	6.5%	0.7%	3.6%

资料来源：Fact, Fiction and Momentum Investing

如表 4 所示，样本期间内，相比大市值组合，小市值组合中的动量效应会高出 3%，从最近 20 年的情况看，小市值组合中的动量效应会高出近 4%。这表明，动量效应确实小盘股中更加显著。

同样地，在价值组合中，作者也发现了相同的现象：样本期间内，相比大市值组合，小市值组合中的估值效应会高出 2.4%。值得注意的是，1991-2013 年以来，大盘股的价值组合多空收益仅为 0.7%，显著低于小盘股的 6.5%。从中可以发现，过去 20 年间，基于市净率选股的大盘股价值组合并不能获得超额收益。

因此，以动量效应在小盘股中更显著为理由质疑动量策略有效性是不合理的。小盘股由于弹性更大，业绩区分更明显，许多常见的效应都在小盘股中更为显著。

5、#Myth4: 动量组合的收益不能覆盖交易成本。

部分投资者认为动量效应的收益不能覆盖交易成本。（原文：Momentum does not survive, or is seriously limited by, trading costs.）本质上，主要有三个原因：

1) 动量策略的收益来自于多空收益。空头部分需要进行融券交易，产生大量的交易成本。

2) 动量效应在小盘股中更为显著。在流动性较差的小盘股中进行交易会产生大量的冲击成本。

3) 动量策略属于高换手策略。高换手率会大致额外的交易成本。

首先，作者认为理由一是不成立的。因为动量效应 70% 以上的超额收益来自于多头部分，最近 20 年这一比例已经上升到了 83%。因此，单纯持有多头组合就能获得动量效应的大部分收益。

其次，动量策略的冲击成本与交易成本并不高。Frazzini, Israel, Moskowitz 使用 1998-2013 年，19 个成熟股票市场，总成交额达到万亿美金的真实交易记录，估算了动量、市值、估值策略的交易成本，并得出结论：动量策略的交易成本非常低廉；高换手率并不会影响动量策略的收益。（参考文献：Frazzini, A., R. Israel, and T.J. Moskowitz (2013). "Trading Costs of Asset Pricing Anomalies." Working paper, University of Chicago.）

历史总是惊人的相似。几十年前，当市值效应第一次被提出时，就有人质疑“交易成本会侵蚀市值效应的收益”。然而事实证明，市值策略能够战胜交易成本。动量策略的多空收益高于市值策略，持有股票的流动性也好于市值组合。因此，动量策略能够战胜交易成本是合情合理的。

那么为什么会有人认为“动量策略的收益不能覆盖交易成本呢”？作者认为，这是由于部分投资者将个人投资者与专业投资者的交易成本进行了混淆。这是没有实际交易数据与实际操作经验所得到的猜想。1999 年 Keim 分析对冲基金 DFA 的真实交易记录发现，对于一个大型专业的投资机构，其交易成本是远低于普通投资者的。一方面，合适专业的下单方式能够将交易成本控制为普通投资者的 1/10，在流动性较差的小盘股中这一比例甚至更低；另一方面，投资机构不会机械地照搬策略模型，当有些交易难以实施时，允许实际投资组合与模型保持一定的追踪误差。这些灵活机动的措施，都能有效的降低交易成本。(参考文献: Keim, D.B. (1999), “An analysis of mutual fund design: the case of investing in small-cap stocks,” Journal of Financial Economics, vol. 51, pp. 173-194.)

因此，通过大量实际交易数据的检验，在考虑交易成本的情况下，动量策略仍能获得显著的超额收益。

6、#Myth7: 投资者应该警惕动量效应的消失。

部分投资者认为动量效应并不是持续存在的，随着越来越多的人使用动量策略，动量效应最终可能消失。(One should be particularly worried about momentum's returns disappearing.)

首先，不只是动量效应，这种论调在其他效应中也曾经发生过。1999-2000 年，伴随着互联网的泡沫，投资者纷纷摒弃价值投资。许多从业人员认为，这个世界已经改变，估值效应已经逐渐消失。然而，随着泡沫的破裂，之后的市场再一次印证了价值投资的有效性。而摒弃价值投资的投资者们蒙受了巨大的损失。

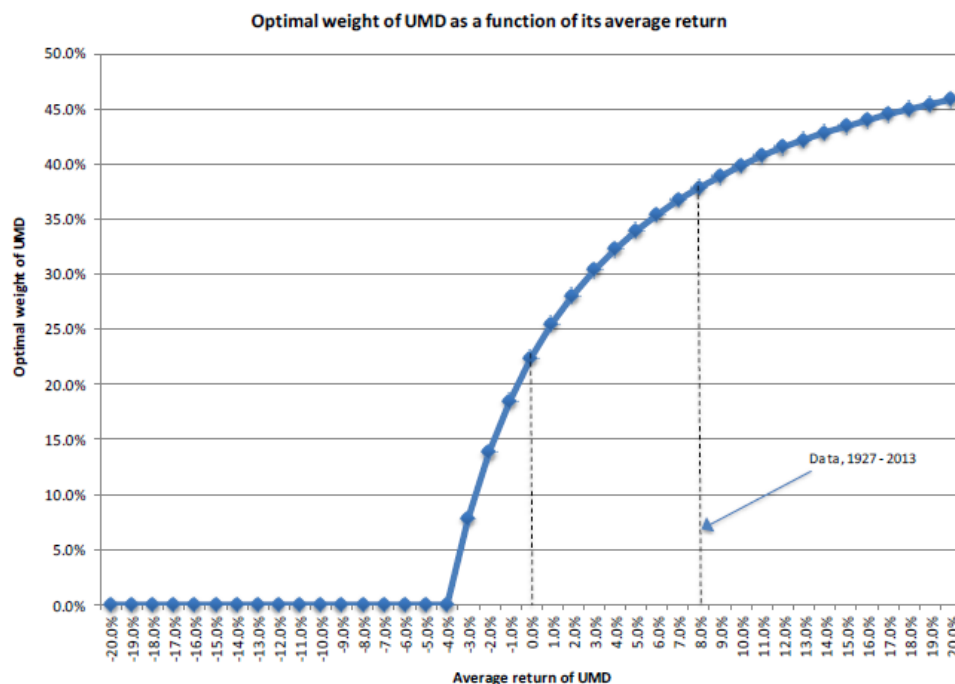
投资者认为动量效应会逐渐消失主要基于两类理由：1) 投资者并不认为动量效应和估值效应、市值效应一样显著。这个理由显然是不成立的，从我们得到的数据看，动量效应的显著性甚至高于估值效应与市值效应。2) 投资者认为动量效应是投资者信息反应不充分的结果，随着市场的有效和套利资金的进入，动量效应会逐渐消失。对此，2013 年 Israel 与 Moskowitz 通过样本外数据的研究发现，虽然过去 20 年交易成本不断下降，对冲基金以及主动共同基金的规模不断扩大，但是没有证据能够表明动量效应正在逐渐消失。

此外，动量策略作为一个技术层面的因子，动量策略与其他策略的收益相关性较低。即使其多空效应大幅缩小，对于组合投资者来说，仍然能够起到分散风险的作用。对此，作者作了一个样本内的实验：

假设目前有市场组合 RMRF，市值组合 SMB，价值组合 HML 以及动量组合 UMD。如果投资者以最大化 Sharpe 比率为目的，对上述 4 个组合进行资产配置，会发现 UMD 组合的配置比例为 38%。那么，在极端情况下，当 UMD 组合的多空收益从 8% 变化为 0% 时，会出现怎样的情况呢？我们发现，即使动量效应消失，为了最大化组合的 Sharpe 比率，动量组合的配比也会超过 20%。这是由于，动量策略与其他策略具有较低的相关性。即使不能通过动量策略获取收益，其分散风险的优势仍然能够体现。

图 1 为动量策略不同多空收益下，为最大化 Sharpe 比率所得到的组合占比。

图 1 模拟测试下动量策略的组合配比



资料来源：Fact, Fiction and Momentum Investing

7、#Myth10: 动量策略背后没有经济学理论支持。

部分投资者质疑动量策略最本质的原因是，其背后没有相应的理论支持。(There is no theory behind momentum)。然而，和任何一个稳健的风险溢价一样，比如市值、市净率，学术圈在其他背后进行过数不胜数的激烈讨论，并得出了几类合理的理论。大部分关于动量效应的理论可以分为两类：风险(Risk-based)角度与行为(Behavioral)角度。

行为经济学家认为，动量效应可以归结为市场的反应不足与过度反应。行为经济学家发现，保守的投资心理，短期的流动性限制，市场关注度有限，都会导致投资者倾向于抛售上涨的股票而继续持有下跌的股票。这些都使得市场的非有效，价格不能快速的反映利好。因此，股票从上涨初期到合理的价格并不是一蹴而就的，需要时间是实现。此外，当股票达到合理价格后，由于投资惯性，还会形成一段反应过度的时期。这段时间，市场的非理性推波助澜，使得股价继续抬升。(持有此类观点的经济学家包括 DeLong, Shleifer, Summers, and Waldmann (1990), Daniel, Hirshleifer, and Subrahmanyam (1998), Barberis, Shleifer, and Vishny (1998), Hong and Stein (1999), Shefrin and Statman (1985), Grinblatt and Han (2005), and Frazzini (2006))

从风险溢价角度理解，金融经济学家发现，投资者对于高动量股票对于的上市公司具有更大的收益与成长预期。这导致投资者的要求回报率升高，一旦上市公司不能满足投资者的预期，公司将面临资本外流的风险。因此，为了补偿这类风险，这些上市公司的股票会有一定的风险溢价。(持有此类观点的经济学家包括 Berk, Green, and Naik (1999), Johnson (2002), Sagi and Seasholes (2007), and Zhang (2004))

其实，对于广大投资者来说，其实不必纠结于哪类经济学理论解释了动量效应的本质。因为，无论是基于行为经济学角度，还是风险溢价理论角度，他们背后的基本假设都是，投资者的风险偏好或者行为是稳定的。如果接受了这个前提，那么有理由相信动量效应是可以持续的。

8、总结

至此，作者解释关于动量效应几类最常见的误区。通过分析发现，动量效应是显著且持久的，相比市值效应和估值效应具有更加显著的超额收益。同时，在实际交易中，动量策略的收益是可以覆盖交易成本与税收成本的，同时也适用于只能持有多头头寸的投资者。此外，动量策略的优势并不仅仅局限于其收益，由于与其他常见策略的相关性较低，动量策略还具有良好的风险分散功能，对提高组合的稳定性具有显著的作用。

严谨的学术研究证明，动量效应的背后是有行为经济学与风险溢价理论基础的。如果投资者的行为模式和风险偏好不变，可以预期动量效应将会持续。最后作者还指出，许多误区的解答并不需要丰富的学术积淀和复杂的数学公式，通过简单的逻辑思维与数据分析就能得到相关的结论。投资者在提出质疑之前，可以通过相关的研究避免许多不必要的误区。

风险因子会导致 Alpha 损失？

文献来源：Jyh-Huei Lee and Dan Stefek, Do Risk Factors Eat Alpha? The Journal of Portfolio Management, Summer 2008, Vol. 34, No. 4: pp. 12-25.

推荐理由：投资组合管理人通常使用因子模型进行风险和超额收益（Alpha）预测。选择风险因子的出发点在于解释组合净值波动，而选择 Alpha 因子的出发点在于预测超额收益。一般来说因子模型和 Alpha 模型使用的因子会有一部分重合，但是也会有所差异。在投资组合优化过程中需要同时预测风险和 Alpha。越来越多的投资组合管理人在实践中发现，在组合优化过程中使用不同的风险模型和 Alpha 模型会导致意料之外的效果偏差。部分投资经理开始反思是否需要让风险模型使用的风险因子与 Alpha 因子更加匹配。本篇论文的作者通过对比分析发现：1、不匹配的风险模型和 Alpha 模型将导致意外的风险暴露并损害净值表现；2、将风险因子和 Alpha 因子进行匹配有助于提升组合表现的信息比。作者提出了一些改进风险模型的方法。

1、风险模型和 Alpha 模型

一般来说，预测风险的多因子风险模型和预测超额收益的多因子 Alpha 模型存在一些差异，但是其基础逻辑是相同的，即认为证券价格的变动是受到一些市场公共因子的驱动。因此没有理由认为风险模型和 Alpha 模型不能使用同样的因子。但是在实际使用中，投资管理人通常使用不同的风险模型和 Alpha 模型。风险模型通常使用涵盖风格和行业的一系列因子，以解释证券价格波动和不同行业间股票收益的差异；Alpha 模型则将收益分解成业绩基准表现和超额收益，使用动量、盈利质量、情绪来捕捉超额收益。

风险模型和 Alpha 模型使用的很多因子都是重合的。举例来说，Barra US Equity Risk Model 的风险因子就包括了动量、盈利、价值、成长，这些因子往往也是多数投资管理人的 Alpha 模型所使用的 Alpha 因子。不过需要指出的是这些因子在模型中的具体定义和计算可能是有本质不同的。

风险模型和 Alpha 模型可以定义如下：

$$\begin{aligned} r &= X_R f_R + u_R \\ r &= X_A f_A + u_A \end{aligned}$$

这里 r 是 excess return（即相对于无风险收益的超额收益）， X_R 和 X_A 分别表示在风险因子和 Alpha 因子上的配置权重， f_R 和 f_A 表示风险因子和 Alpha 因子的收益表现， u_R 和 u_A 表示收益解释后的残差。

组合优化需要资产的协方差矩阵以及 Alpha。从风险模型我们可以直接写出协方差：

$$\Sigma_R = X_R F_R X_R^T + \Delta_R$$

这里 F_R 为风险因子的协方差矩阵， Δ_R 为残差的协方差对角阵（认为残差彼此独立）。

2、存在的问题

我们现在展示当投资经理使用不同的风险模型和 Alpha 模型时会出现什么问题。

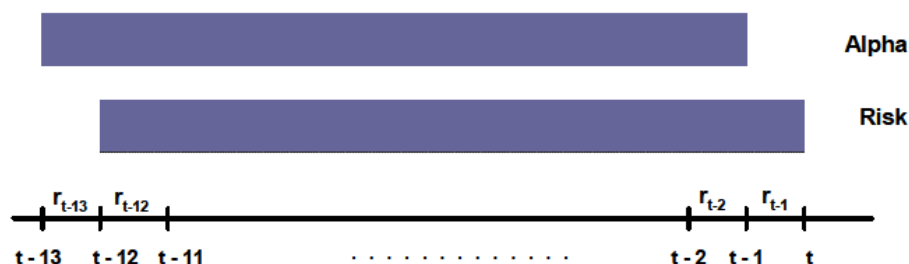
假设一个投资经理想要在 Alpha 因子价格动量上下注，动量因子简单定义为 12 个月的收益率之和。在 t 时刻，投资经理的 Alpha 因子值定义为

$$\alpha_t = r_{t-2} + r_{t-3} + \dots + r_{t-13}$$

注意这里的因子计算值实际上是使用往前推算第 13 个月到第 2 个月的收益率之和，而并不包括刚刚过去的一个月，原因在于 Alpha 因子实际上是过去对未来的预测，在解释前一个月的 Alpha 时需要用的就是再之前的 12 个月价格动量。

但是将上述价格动量定义为风险因子时，就不需要一个月的滞后了，直接可以使用过去 12 个月的动量因子值。

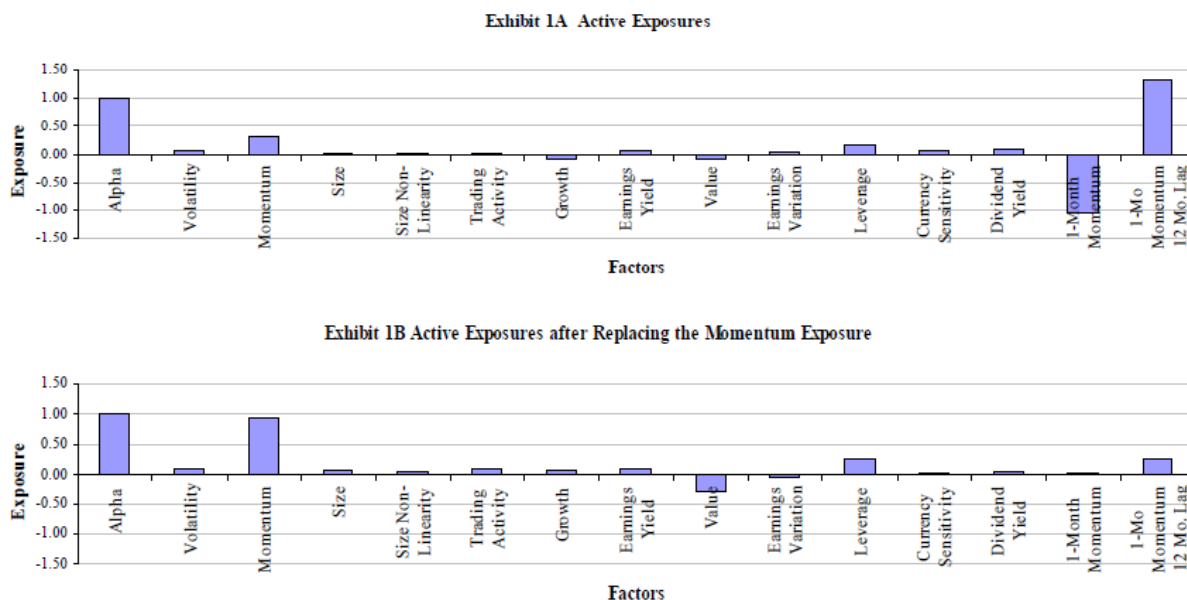
图 1 风险模型与 Alpha 模型区别



资料来源：Do Risk Factors Eat Alphas

这一个月差异会导致什么问题？我们使用 Barra US Equity Risk Model，将动量因子修改成上述动量因子进行测试。下图中的 Exhibit 1A 为优化后的各个风险因子头寸暴露，其中包括了定义为前一个月收益 r_{t-1} 的动量因子和一个月滞后的 12 个月动量因子 r_{t-13} 。

图 2 风险模型与 Alpha 模型区别



资料来源：Do Risk Factors Eat Alphas

可以看到组合在 r_{t-1} 和 r_{t-13} 两个风险因子上的暴露是截然相反的， r_{t-13} 有显著的正头寸暴露， r_{t-1} 则是反向头寸暴露。原因在于 Alpha 模型包含了从往前第 13 个月开始的收益但是风险模型没有，因此组合优化器只看到收益没有看到风险，导致了在 r_{t-13} 的巨大头寸。另一方面，风险模型看到了前一个月的风险，但是缺乏 Alpha 收益，因此将这个因子上的暴露变成了负值。

如果因子模型和 Alpha 模型在动量因子定义上相同，则是 Exhibit 1B 的结果，两个

因子的头寸暴露保持了相对的一致。

3、理论分析

为了理解组合优化过程中风险因子和 Alpha 因子的相互影响，我们将组合 Alpha 分解成可以被风险因子解释的部分 α_R 和不能被风险因子解释的部分 $\bar{\alpha}_R$ ：

$$\alpha = X_R(X_R^T X_R)^{-1} X_R^T \alpha + (I - X_R(X_R^T X_R)^{-1} X_R^T) \alpha \triangleq \alpha_R + \bar{\alpha}_R$$

注意到 $X_R^T \bar{\alpha}_R = 0$ ，也就是说这部分的 Alpha 收益与风险因子完全无关。

假设一个投资经理进行组合优化，需要求解的优化问题如下：

$$\max \left\{ \alpha^T h - \frac{\lambda}{2} h^T \Sigma h \right\}$$

h 为组合权重， λ 为风险厌恶水平。

求导即可得到最优权重 $h^* = \frac{1}{\lambda} \Sigma^{-1} \alpha$ ，我们可以进行一些变形

$$h^* = \frac{1}{\lambda \sigma_s^2} \bar{\alpha}_R + \frac{1}{\lambda \sigma_s^2} (I - X_R(X_R^T X_R + \sigma_s^2 F_R^{-1})^{-1} X_R^T) \alpha_R$$

这里假设所有的残差方差均为 σ_s^2 。

上式中的第一项包括不能被风险因子解释的 Alpha，第二项则是风险因子贡献的 Alpha。实际上组合优化过程中 $\bar{\alpha}_R$ 对最终权重的影响要大于可以被风险因子解释的 Alpha 收益 α_R 。我们进行一些简化以便能够更清楚的了解这个事实。假设风险模型中仅有一个风险因子，因子波动率为 σ_{f_R} ，组合中包括 n 类资产，则有

$$h^* = \frac{1}{\lambda \sigma_s^2} \bar{\alpha}_R + \frac{1}{\lambda \sigma_s^2} \left(\frac{\sigma_s^2}{n \sigma_{f_R}^2 + \sigma_s^2} \right) \alpha_R$$

可以看到 $\bar{\alpha}_R$ 的权重始终大于 α_R 。

由此我们可以很清楚的了解到，由于一部分 Alpha 不能被风险因子所解释，模型优化时就会导致一些并非我们所期望的头寸暴露。回到我们前面关于动量因子的例子，对于延迟一个月的动量因子 (r_{t-1})，由于大部分的 Alpha 都可以被风险因子所解释，所以 α_R 近似于 α 。但是对于 r_{t-1} ，由于风险因子与 Alpha 因子差异度大，会放大 $\bar{\alpha}_R$ 影响的优化器最终给予该因子极大的反向权重。

4、意外的权重配置是好是坏？

前面我们已经展示了不同的风险模型和 Alpha 模型会导致组合优化时出现投资经理意料之外的权重配置。那么这样的权重会导致什么问题，会对组合产生好的还是坏的影响？

我们简化一下模型，假设只存在一个因子对资产收益率产生影响。风险模型和 Alpha 模型都只基于这一个因子，不过因子的度量方式有所区别。我们可以得到下面的模型：

$$r = Xf + u$$

这里 $u \sim N(0, \sigma_s^2 I_n)$ 。资产之间的协方差矩阵即

$$\Sigma = \sigma_f^2 X X^T + I_n \sigma_\varepsilon^2$$

投资经理使用基于该因子的风险模型和 Alpha 模型进行风险和 Alpha 计算。由于模型本身不可能完美，因此在估计资产头寸时会存在一定的误差。我们使用相关系数作为误差的度量，即用 ρ_A 和 ρ_R 分别表示 Alpha 模型和风险模型权重配置与真实权重（完美权重）之间的相关系数，即

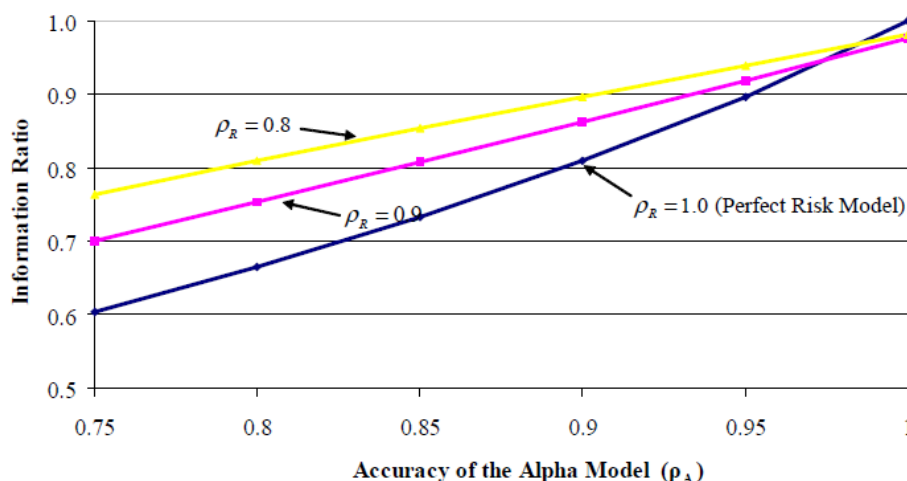
$$\begin{aligned} X_A &= \rho_A X + \varepsilon_A \\ X_R &= \rho_R X + \varepsilon_R \end{aligned}$$

为了简单起见，我们忽略在计算因子回报、因子协方差矩阵时的误差。

头寸计算上的误差导致了 Alpha 和风险的错误估计，真实 Alpha 为 $X E(f)$ ，投资经理计算得到的 Alpha 为 $X_A E(f_A)$ 。风险估计也是同样。另外我们假设风险模型使用的是真实协方差，残差端的风险估计是准确的。

现在我们可以看看当投资经理使用不同的风险和 Alpha 模型时将会发生什么现象。首先在风险模型一端， $\rho_R = 1$ 为完美模型， $\rho_R = 0.9$ 和 $\rho_R = 0.8$ 为存在误差的模型。对不同的风险模型，在不同的 Alpha 模型精度下，我们进行针对风险调整收益的优化，获得的结果对信息比进行比较（信息比值进行单位化，最大信息比设定为 1）。

图 3 不同误差度下的组合优化效果



资料来源：Do Risk Factors Eat Alphas

上图为 500 只股票的优化效果。与预期一致，信息比随着 Alpha 预测精度的下降而下降，但是令人惊讶的是并非风险预测精度越好组合表现越好，反而是风险预测精度较差时组合的信息比更高。

解释这种现象，我们首先把 Alpha 分解成风险因子暴露部分和剩余部分：

$$\alpha = (\rho_{A,R} X_R) E(f_A) + (X_A - \rho_{A,R} X_R) E(f_A) \triangleq \alpha_R + \bar{\alpha}_R$$

其中 $\rho_{A,R}$ 是 X_A 和 X_R 的相关系数。当风险模型完全没有误差时， $\alpha_R = X \rho_A E(f_A)$ ， $\bar{\alpha}_R = \varepsilon_A E(f_A)$ ， α_R 与真实 Alpha 成比例，而 $\bar{\alpha}_R$ 则是噪音。因为优化过程会给予 $\bar{\alpha}_R$ 更多权重，因此当风险模型的误差较大时， $\bar{\alpha}_R$ 中也包含了更多的真实 Alpha 信息，导致了信息比的改善。

5、改进模型

风险因子模型中包含一些 Alpha 因子是非常常见的情况，我们称之为“相关风险因子”。我们尝试降低这些相同的 Alpha 因子和风险因子之间不匹配程度：

可以简单的从风险模型中去除相关风险因子，即在风险模型中将这些因子的头寸暴露设定为 0；

可以将相关风险因子的 Alpha 头寸暴露直接修改成风险因子暴露（即把 α 替换成 β ）；

可以直接建立新的风险模型，其中包含所有的 Alpha 因子；

使用风险因子模型模拟上一条中的新风险模型。

上述建议的前三条非常直观，第四条需要解释一下。这个想法主要是希望把风险模型的协方差矩阵逼近基于 Alpha 因子和风险因子构建的风险模型。记 X_C 为基于 Alpha 因子和风险因子的头寸暴露，则我们的虚拟风险模型如下：

$$\Sigma = X_C F_C X_C^T + \Delta_R$$

其中 Δ_R 来自原风险模型， F_C 是新模型因子的协方差矩阵。

我们用因子组合来定义 F_C 。因子组合是指对于一个特定因子有单位头寸暴露同时其他因子上没有暴露的并且风险最低的由因子构成的组合。对于我们新模型的因子，组合的资产权重定义成：

$$(X_C^T W X_C)^{-1} X_C^T W$$

其中 W 为对角阵，对角元素为每个资产的波动率。于是我们如下定义 F_C

$$F_C = (X_C^T W X_C)^{-1} X_C^T W (X_R F_R X_R^T) W X_C (X_C^T W X_C)^{-1}$$

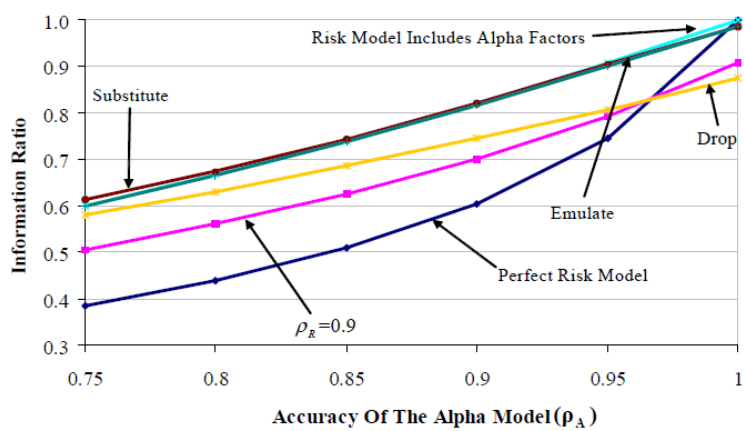
下面我们对上述方法的优劣。首先假设 Barra US equity model 是一个真实模型，即其计算得到的因子和协方差矩阵精确的描述了真实情况。模型包含了 55 个行业和 13 个风格因子，其中两个是价值和动量因子。

我们使用单独的风险模型和 Alpha 模型。Alpha 模型包括价值和动量因子，风险模型包括 Barra US equity model 中的因子，但是两者在估计因子头寸暴露时都存在误差（彼此不相关）。与前面一章一样，估计因子头寸时的误差定义为 α_A 和 α_R 。使用标普 500 作为样本空间，优化 Alpha 模型和风险模型结果，允许对因子做空。

从结果来看，除非对 Alpha 因子完美估计，否则对风险因子权重完美估计的模型反而导致信息比最低。使用有误差风险模型或者直接去掉风险因子的模型反而产生了较好的信息比。将 Alpha 因子也涵盖在风险模型中，或者使用上述协方差矩阵逼近方法的效果最出色，在不同的 Alpha 因子头寸估计精度下都有着最好的信息比。

图 4 不同修正方法结果比较

Exhibit 6 Comparison of Remedies: Long-Short Portfolios



资料来源: Do Risk Factors Eat Alphas

伪数学和金融骗术：回测过拟合对样本外表现的影响

文献来源：Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance, Notices of the AMS, Volume 61, Number 5

推荐人：杜灵 021-23219760

推荐理由：本文讨论了回测时的过度拟合对策略表现可能产生的严重误导。作者通过理论论证与数据模拟发现，即使“策略”的逻辑并不能真正产生超额收益，随着测试的参数数量的增加，我们依然有可能搜索出一个样本内夏普比率较高的策略。然而，这并不意味着样本外仍然会有较好的收益表现。特别地，如果时序的金融数据是有记忆性的，样本内与样本外的表现很有可能是负相关的，也就是说，样本内夏普比率高的参数很有可能导致其样本外的表现反而不及其他参数。本文美中不足的在于，作者在指出回测的过度拟合问题之后，并没能给出一个判断策略是否具有超额收益的方法。尽管如此，文中所指出的回测过拟合对策略可能带来的负面影响对我们研究策略是有很实际的警示意义的。

关键词：回测（backtest），夏普比（sharpe ratio），过度拟合（overfitting），最小回测长度（minimum backtest length）

1、介绍

回测是指算法交易策略对历史数据的模拟。流行的评价策略的收益风险比的统计指标有夏普比、信息比等。而衡量回测表现的时候，又有样本内表现和样本外表现的区分。样本内是指用于设计策略的数据，而样本外则恰好相反，是没有用于设计策略的数据。当策略在样本内的表现与样本外相一致的时候，回测是真实有效的。

如何评断回测是真实有效的是投资者、研究员以及基金经理所关心的核心问题之一。因为对于一个给定的金融时间序列，很容易产生出一个过度拟合的投资策略，即策略在样本内表现优异。

过度拟合的大意是指模型只针对某一部分特殊样本有效而缺乏普适性，不能有效应用于其他的数据样本。当前，计算机能力的大幅提升使得研究者可以测试成千上万个参数以寻求最优的投资策略。

尽管有大量的学术研究声称发现了具有盈利能力的投资策略，但他们的结果通常都是基于样本内数据得到的。Harvey, Liu, and Zhu [10]认为，有数百篇文章号称识别出数百个对未来股票收益具有解释能力的因子，然而其中大多数发现极有可能都是错误的。然而因子模型还不过是冰山一角而已。

2、本文研究目的

本文中展示了这一现象：只需要相对较少的可选参数组合就可以从中挑选出一个具有不真实的高回测表现的投资策略。另外，我们计算了在给定可选参数组合数量的情况下所需要的最小回测长度（minimum backtest length）。尽管本文是以夏普比来评估策略表现的，但本文的方法也可以应用到其他评价策略表现的指标。

3、回测的过度拟合

投资策略的设计通常都始于某一个先验认知 (prior) 或信仰 (belief)，即某一特定模式有助于预测金融变量的未来值。然而对于该认知的建模的选择是非常多的，投资者自然希望选择一个可以最大化收益表现的策略。实践中，研究者依赖于历史回测来发现最优的参数组合：样本量，信号的更新频率，进出场的的阈值，止损点，最大持仓时间等等。

夏普比是基于样本收益来评价一个策略表现的统计量，即平均超额收益与超额收益标准差的比值。直观上，我们称之为风险收益。假设策略的超额收益为 r_t ，其服从独立同分布的正态分布：

$$(1) \quad r_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2),$$

那么年化的夏普比 (SR) 为

$$(2) \quad SR = \frac{\mu}{\sigma} \sqrt{q},$$

其中 q 是每年的超额收益的数量。表达出年化的夏普比主要是为了方便比较不同交易频率的策略。

由于参数 μ 和 σ 是未知的，真实的 SR 无法获知，其估计值为 $\widehat{SR} = \frac{\widehat{\mu}}{\widehat{\sigma}} \sqrt{q}$ 。根据 Lo [17]，可以知道， $\widehat{SR}$ 是渐进收敛到正态分布的

$$(3) \quad \widehat{SR} \xrightarrow{a} \mathcal{N} \left[SR, \frac{1 + \frac{SR^2}{2q}}{y} \right]$$

其中 y 是用于估计 $\widehat{SR}$ 的年数。对于一个充分大的 y ，上式给出了一个 $\widehat{SR}$ 的分布的估计。

即使参数组合的数量 N 不大，依然比较容易能够产生一个具有样本内高夏普比的策略。因此，我们要问，当真实夏普比是 0 的时候，在给定参数组合数量的前提下，最大的样本内夏普比的期望值究竟有多大？

从(3)中可以看出，如果 $\mu = 0$ 并且 $\sigma = 1$ ，那么 $\widehat{SR} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。注意到因为 $SR=0$ ，因此增加每年的超额收益的数量并不会降低 $\widehat{SR}$ 分布的方差。

系 1: 给定一组独立同分布的样本 $x_n \sim Z$ ，其中 $n=1, \dots, N$ ， Z 是标准正态分布的分布函数，那么对于较大的 N ，最大的 x_n 的期望值有

$$(4) \quad E[\max_N] \approx (1 - \gamma) Z^{-1} \left[1 - \frac{1}{N} \right] + \gamma Z^{-1} \left[1 - \frac{1}{N} e^{-1} \right]$$

其中 $\gamma = 0.6772156649 \dots$ ，其上界为 $\sqrt{2 \ln N}$ 。

因此，可以看出，即使策略的真实夏普比为 0，在参数组合数量 $N=10$ 的情况下，依然有可能找到一个参数组合是策略的夏普比高于 1.57。

4、最小回测长度

对于 $\mu = 0$ 但是 $\gamma \neq 1$ 的情形。利用系 1，可以得到

$$E[\max_N] \approx \gamma^{-1/2} \left((1-\gamma)Z^{-1} \left[1 - \frac{1}{N} \right] + \gamma Z^{-1} \left[1 - \frac{1}{N} e^{-1} \right] \right)$$

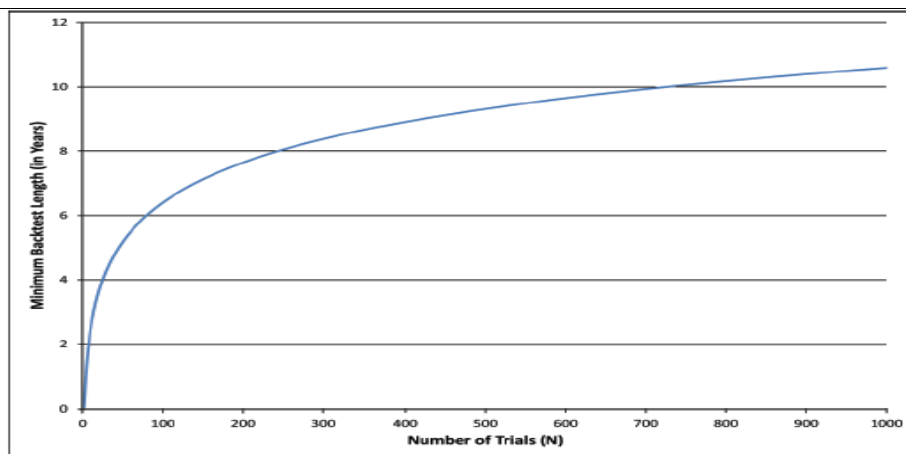
从上式不难看出，测试的参数组合数量越多，则过度拟合的可能性越大，因此也就需要一个更高的阈值来接受回测效果。另一方面，可以通过增加样本量 γ 来缓解这个问题。

定理 2. 最小回撤长度 (MinBTL)，即为了避免所选策略来自于的一组独立同分布的夏普比为 0 的策略，所需要的最小样本长度

$$\text{MinBTL} \approx \left(\frac{(1-\gamma)Z^{-1} \left[1 - \frac{1}{N} \right] + \gamma Z^{-1} \left[1 - \frac{1}{N} e^{-1} \right]}{E[\max_N]} \right)^2 < \frac{2 \ln[N]}{E[\max_N]^2}$$

从上式可以看出，随着所测试的策略的数量不断增加，MinBTL 也必须随之增加以确保最大夏普比在一个给定的水平上。图 2 展示了为了确保 $E[\max_N X_n]$ 在 1，随着 N 的增加而需要的最小回测长度。

图 1 为避免过度拟合所需的最小回测长度



资料来源：The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance

上述结论是在假定 N 个策略之间是相互独立的假设之下得到的，如果策略表现并不是独立的，那么可以利用降维技术将其分解为若干相互独立的策略，例如主成份分析。

5、模型复杂度

随着模型参数的增加，过度拟合的可能性也大大增加了。

我们怀疑，一个战胜市场的策略一方面是基于对市场现象的深刻洞见，另一方面也在某种程度上被过度拟合夸大了效果。

投资者通常忽略一个核心观念：如果没有报告回测中测试过的参数组合数量，就没

有办法评估过度拟合的风险。

6、没有补偿作用的过度拟合

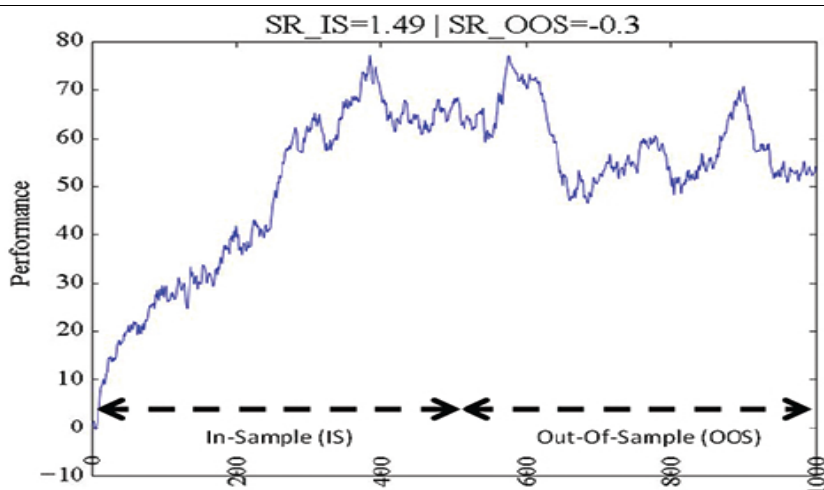
过度拟合是指样本内表现远优于样本外表现。为了说明这一点，假定我们生成了 N 个服从 Gaussian 分布的随机游走，每一个随机游走的时间长度为 T ，其表现路径 m_t 为

$$(7) \quad \Delta m_T = \mu + \sigma \varepsilon_T,$$

其中 ε_t 是独立同分布服从正态分布的。假定这每一个表现路径就是由一个特定的参数组合所获得的策略收益。不失一般性，我们假设 $\mu = 0$ ， $\sigma = 1$ 以及 $T = 1000$ 。将这 1000 个时间点一分为二，前 500 个作为样本内，后 500 个作为样本外。

图 2 展示了样本内 SR 最高的策略，其在样本外的表现。

图 2 样本内最优的策略，其样本内与样本外的策略表现



资料来源：The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance

从上图不难看出，样本外的表现与样本内大相径庭。选择一个样本内最优的策略并不能确保样本外的表现。

7、有补偿作用的过度拟合

实践中，我们经常遇到各类具有补偿作用的案例，譬如经济周期，反转与动量，泡沫破灭等等。在这些情形中，策略前后的表现是有相关性的，或者说策略表现是具有记忆性的，这和前一节的模拟有所不同。

在策略不具有记忆性时，样本内和样本外的表现是不相关的，但是策略具有记忆性时，策略的样本内表现和样本外表现则是负相关的，也就是说过度拟合问题变得更加严重了。

情形 1：全局约束

对前一节的模拟略作修改

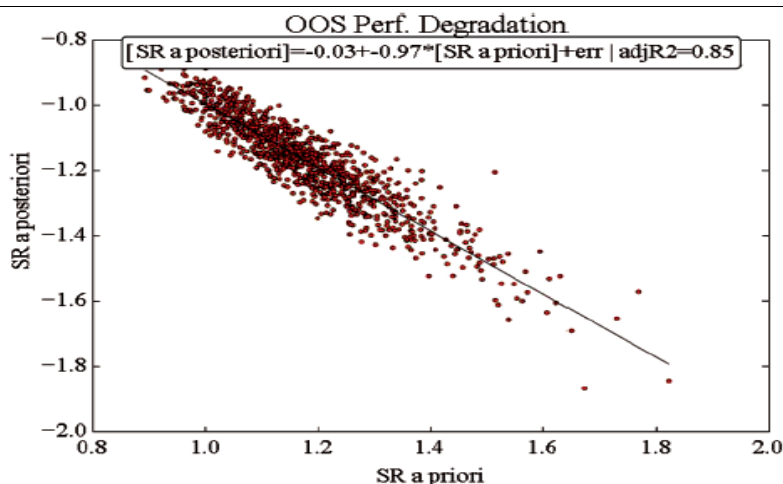
$$(8) \quad \overline{\Delta m_\tau} = \Delta m_\tau + \mu - \frac{1}{T} \sum_{\tau=1}^T \Delta m_\tau.$$

系 3: 对同一个模型的两个参数组合: A、B, 若 $\sigma_{IS}^A = \sigma_{OOS}^A = \sigma_{IS}^B = \sigma_{OOS}^B$, 且 $\mu^A = \mu^B$, 那么有

$$SR_{IS}^A > SR_{IS}^B \Leftrightarrow SR_{OOS}^A < SR_{OOS}^B$$

这意味着样本内表现优异的参数组合, 其样本外表现反而会更糟糕。

图 3 全局约束下, 样本内表现与样本外表现



资料来源: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance

情形 2: 序列相关性

如果我们假定策略的收益序列是满足一阶自相关过程的:

$$(10) \quad \Delta m_\tau = (1 - \varphi)\mu + (\varphi - 1)\varphi m_{\tau-1} + \sigma \varepsilon_\tau$$

或者等价地

$$(11) \quad m_\tau = (1 - \varphi)\mu + \varphi m_{\tau-1} + \sigma \varepsilon_\tau,$$

那么, 我们有类似地结论

系 5: 对同一个模型的两个参数组合: A、B, 若 $\sigma_{IS}^A = \sigma_{OOS}^A = \sigma_{IS}^B = \sigma_{OOS}^B$, 且策略的收益序列服从同一个一阶自相关过程, 那么有

$$SR_{IS}^A > SR_{IS}^B \Leftrightarrow SR_{OOS}^A < SR_{OOS}^B$$

8、结论

本文推导出了期望的最大夏普值与测试的策略数量以及样本量之间的函数关系, 并以此计算出了为了避免过度拟合所需要的最小回测长度。通过上述的研究, 本文认为为了过度拟合的影响, 回测的策略数量越多, 那么我们需要的夏普比就越高。

伦敦交易所股票停牌前后表现分析

文献来源: REZAUL KABIR, Share price behaviour around trading suspensions on the London Stock Exchange, Applied Financial Economics, 1994, 24, 289-295.

推荐人: 张欣慰 021-23219370

推荐理由: 股票停牌是普遍存在的现象, 且一般持续相对较长的时间。本文以伦敦交易所停牌股票为研究对象, 发现伦敦交易所的股票停牌前, 平均出现了明显的股价上升, 说明停牌前股价有提前表现; 同时我们也观察到, 停牌之后股票也存在超额收益, 这说明停牌期间的相关信息是逐渐释放的。

1、研究背景

证券在交易所参与交易对上市公司来说是很重要的。从交易所停牌则同等重要甚至更加重要, 因为它不仅影响着上市公司, 还影响着投资者和做市商。由于想买卖证券的人在这期间不能交易, 证券的价格不再由通常的市场机制来决定。

通常情况下, 停牌是不会发生的。相关机构会根据一些已知或者未知的原因来决定对特定证券停牌。根据伦敦交易所列举的规定: 委员会可以在任何时刻根据特定条件实施停牌, 来保护投资者和确保市场稳定。导致停牌的原因和消息需要尽可能最快的通报市场。它包括, 某个证券的供需失衡, 即将发布的公司的新闻公告, 对公司的金融和商业运营存有怀疑, 可能的内幕交易, 股价操纵, 股价的不正常波动。

事实上, 一些学者已经对停牌的问题开展过研究。Hopewell and Schwartz (1978) 验证了纽约交易所的停牌股票, 检测到停牌前股价的提前表现, 之后完成了价格调整。Howe and Schlarbaum (1986) 发现美国的停牌股票在停牌期间和之后出现明显的贬值。Kryzanowski (1979) 分析了声称被操纵股价的股票样本, 在停牌前的确出现了不正常的股价上涨, 他还发现, 如果停牌期间伴随着坏消息, 股价会出现下跌, 但是如果伴随好消息时, 并未出现相反的情况。De Ridder (1990) 观察到停牌期间释放利好消息的股票, 在停牌后会有明显的价格调整。Kabir (1992) 分析了阿姆斯特丹股票交易所, 没有发现股价的提前表现。

2、数据来源和分析

我们从伦敦股票数据库收集股价和股票的停牌信息, 考察的样本期为 1970 年 1 月到 1988 年 3 月, 期间 364 个不同公司发生过 426 次停牌。其中 311 个公司 (85%) 只进行了一次停牌, 44 (12%) 个公司停牌两次, 9 个公司 (3%) 停牌了三次。停牌的时间长度分布我们在表 1 中列出, 观测到 122 个 (29%) 停牌持续了最多两个月, 剩余的 304 次停牌 (71%) 确定超过一个月。这种众多股票停牌如此长的时间的现象是不寻常的, 它反应了停牌公司有重大消息。

表 1 股票停牌时间分布

Table 1. Distribution of the length of trading suspensions

Datapoints*	Number
1	122
2	70
3	48
4	27
5	27
6	9
7	17
8	6
9	4
10	3
11	3
12 and more	80
	426

* Suspension on n consecutive points means:
 $(n-1)$ months < length of suspension < $(n+1)$ months

资料来源：Share price behaviour around trading suspensions on the London Stock Exchange Exchange

考察样本另一个有趣的现象是，62%受停牌影响的公司之后（可能几年）会从交易所股票名单中消失。通过表 2 可以看到，股票停牌之后退市的主要原因是兼并收购和清算相关的事件。这些事件可能为停牌原因提供了事后估计的线索。还有一些退市的因为股票停牌超过三年自动的退市，还有些是因为停牌期间股票转为 OTC 交易。

表 2 股票停牌原因分类

Table 2. Distribution of companies affected by trading suspension, which later on disappeared from exchange listing due to various reasons (Period: January 1970–March 1988)

Reason	Number	%
Acquisition/takeover/merger	107	29
Liquidation	31	9
Receiver appointed/liquidation	39	11
Voluntary liquidation	10	3
Automatic cancellation	12	3
Quotation cancelled for unknown reasons	14	4
Suspension/cancellation with shares acquired later	6	2
Other reasons	7	2
	226	62
Firms still listed	138	38
Total number of affected firms	364	100

资料来源：Share price behaviour around trading suspensions on the London Stock Exchange Exchange

表 3 展示了不同行业中股票的停牌比例，除了工业板块停牌股票比例特别高，其他行业并没有停牌比例特别高的现象。

表 3 不同行业股票的停牌比例

Table 3. Industry classification of suspended companies

Industry type	Number	% of total listed
Contracting and construction	16	17.6
Electricals	9	22.5
Electronics	12	10.1
Misc. mechanical engineering	12	15.0
Leisure	11	15.1
Clothing	18	36.7
Oil	14	28.0
Industrial holding companies	13	56.5
Agencies	10	13.2
Investment trusts	12	5.7
Property	29	24.0
Misc. financial trusts	21	21.0
Diverse	187	18.3
Total/average	364	17.7

资料来源：Share price behaviour around trading suspensions on the London Stock Exchange Exchange

为了进行股票收益的分析，我们考察了六年的时间窗口，股票停牌前三年和停牌后三年来估计模型的参数。最终样本包括 78 个不同公司的 83 次停牌。其中 35 个公司（45%）停牌之后从交易所的名单中消失，这其中 24 个是因为兼并收购，8 个是因为清算。样本中只有 5 个公司停牌了两次，73 个公司只停牌了一次。样本中 20% 的股票停牌了六个月以上。另一个特别之处在于，75（90%）个停牌发生在市值小于 500 万英镑的公司，而只有 8 个停牌发生在市值大于 500 万英镑的公司。

3、实证分析

我们遵循标准的事件研究方法，使用可替换的模型来分析股价行为。首先，我们运用了市场模型，该模型认为股票的收益随着市场上涨或下跌，这个关系写作

$$R_{it} = a_i + b_i R_{mt} + e_{it} \quad (1)$$

其中 R_{it} 是股票 i 在时间 t 的收益率， R_{mt} 是时间 t 的市场收益率， a_i 与 b_i 是与特定股票有关而与时间无关的参数， e_{it} 是时间 t 股票 i 的随机扰动项。如果停牌会带来某些超额收益，这将反映在停牌附近时期的扰动项。我们用下面的公式来估计股票 i 在 t 的超额收益

$$AR_{it} = R_{it} - (\hat{a}_i + \hat{b}_i R_{mt}) \quad (2)$$

AR_{it} 视作股票 i 在时间 t 与该股票理论收益率的偏离。超额收益估计的准确度，依赖于模型的有效性和参数的估计。除了用市场模型之外，我们还估计了每个股票的市场调整收益，来测试模型本身是否会影响实证结果。在这种方法下，超额收益用如下公式计算

$$AR_{it} = R_{it} - R_{mt} \quad (3)$$

对这两种方法，我们计算样本的平均超额收益（AAR）

$$AAR_t = (1/n) \sum_{i=1}^n AR_{it} \quad (4)$$

其中 AR_{it} 是股票 i 在 t 时刻的超额收益， n 是样本中的停牌次数。 AAR_t 给出了持

有停牌股票的投资者的平均收益。为了看这些超额收益是否统计上显著不为 0，我们构造 t 检验，用平均超额收益除以标准差。

停牌的累积超额收益我们用 $CAAR$ 来刻画，其计算公式如下：

$$CAAR = \sum_{i=k}^1 AAR_i \quad (5)$$

市场模型的参数是用最小二乘法通过对个股收益和市场收益做回归获得的，市场收益用 Actuaries All Share Index 来刻画，该指数覆盖了 750 个股票、由全英国 80% 股票市值加权而成。

下面我们展示实证的结果。第 0 月定义为停牌发生的那个月。-1 月定义为停牌发生前的一个月，+1 月定义为复牌发生后的一个月。

1) 市场模型收益

表 4 展示了市场模型得到的结果，我们观测到停牌前，超额收益有一个持续向上的趋势。停牌前五个月有正向的平均超额收益，而且在停牌前两个月是统计显著的。在停牌前连续的两个个月，显著的平均超额收益有 5% 到 6%。在停牌前，股价的超额收益说明了一些投资者提前获知并参与了股票的利好消息，或者说有信息泄露和内幕交易在发生。这也说明了交易所的停牌行动有些迟了，停牌前 5 个月到停牌，股票已经有 19% 的超额收益。在复牌后的第一个月，股价平均上升 11%，这说明即使在停牌期间新的消息已经释放，它并没有广泛的在投资者间扩散。停牌的目的之一，是希望信息扩散以使一些靠消息获得额外收益的机会消失，实证结果说明伦敦交易所股票停牌期间消息的释放并不充分。

表 4 伦敦交易所股票停牌前后表现

Month	AAR	t(AAR)	CAAR	Month	AAR	t(AAR)	CAAR
-5	0.007	0.261	0.007	+1	0.110	3.823*	0.110
-4	0.039	1.350	0.046	+2	-0.025	-0.880	0.085
-3	0.025	0.867	0.071	+3	0.010	0.358	0.095
-2	0.063	2.200*	0.134	+4	-0.002	-0.067	0.093
-1	0.054	1.890	0.188	+5	0.017	0.598	0.110

* Significance at the 5% level.

资料来源：Share price behaviour around trading suspensions on the London Stock Exchange

2) 市场调整模型收益

为了检验以上的结果是否是否受市场模型的特殊性所影响，我们用市场调整收益分析了停牌前后的股价表现。结果和之前获得的结果相似。复牌后的一个月，甚至观测到了股价更加明显的超额收益。

3) 没有合并的样本

有人会指出，停牌的样本中包含大量的涉及并购重组的公司。事实上，我们的样本中共有 24 个公司因为并购在伦敦交易所退市。有人会认为我们分析中的超额收益是来自于未来的兼并收购，所以为了排除这种可能性，我们将所有与这 24 家公司有关的停牌样本都剔除，然后我们的子样本包含了 55 个停牌公司，用市场模型得到的结果在表 5 中展示，我们发现之前获得的结论并未改变。复牌后一个月的超额收益甚至比之前获得超额收益还要高。

表 5 剔除并购重组股票后伦敦交易所股票停牌前后表现

Table 5. Average abnormal returns around trading suspensions: (Non-merger sample)

Month	AAR	t(AAR)	CAAR	Month	AAR	t(AAR)	CAAR
-5	-0.002	-0.077	-0.002	+1	0.129	4.394*	0.12
-4	0.053	1.815	0.051	+2	-0.039	-1.316	0.09
-3	0.022	0.731	0.073	+3	-0.001	-0.019	0.08
-2	0.065	2.219*	0.138	+4	-0.008	-0.272	0.08
-1	0.020	0.682	0.158	+5	0.019	0.648	0.10

* Significance at the 5% level.

资料来源：Share price behaviour around trading suspensions on the London Stock Exchange

4) 交投不活跃的股票

当股票交易不活跃时，风险的刻画标准会有偏差，所以期望收益也不能准确度量。几种计算股票无偏 Beta 的方法在文献中被提到，本文运用两种最广泛使用的方法，我们用不同的方法对系统风险进行估计，得到了如下结果：用样本回归方法得到的平均 Beta 是 0.58，用 Scholes-Williams 方法和 Dimson 方法 Beta 得到的平均 Beta 分别是 0.56 和 0.76。表 6 展示了用后两种方法计算出的 Beta 来估算的超额收益。与之前获得的结果相比，超额收益只发生了微小的改变，伦敦交易所的交易停牌伴随着显著的正的超额收益。在四个月的交易区间内，包括停牌前的两个月和复牌后的两个月，投资者能够获得 22% 的超额收益。

表 6 伦敦交易所股票停牌前后表现(交投不活跃的股票)

Table 6. Average abnormal returns around trading suspensions: (Infrequent trading adjustment)

Month	A. Scholes-Williams method			B. Dimson method		
	AAR	t(AAR)	CAAR	AAR	t(AAR)	CAAR
-5	0.007	0.245	0.007	0.000	0.000	0.000
-4	0.040	1.382	0.047	0.040	1.384	0.040
-3	0.021	0.717	0.068	0.021	0.749	0.061
-2	0.060	2.097*	0.128	0.059	2.039*	0.120
-1	0.054	1.884	0.182	0.059	2.041*	0.179
+1	0.109	3.808*	0.109	0.108	3.755*	0.108
+2	-0.024	-0.830	0.085	-0.028	-0.974	0.080
+3	0.008	0.263	0.093	0.010	0.354	0.090
+4	-0.002	-0.084	0.091	-0.007	-0.228	0.083
+5	0.016	0.549	0.107	0.018	0.633	0.101

* Significance at the 5% level.

资料来源：Share price behaviour around trading suspensions on the London Stock Exchange

四、总结

本文分析了伦敦交易所股票交易停牌的现象。通常当交易所认为股票交易伴随着不正常的信息，停牌措施将被实施。我们目的是通过停牌股票的股价表现来看这一措施是否有效。由于在停牌期间交易不能进行，我们的兴趣点是在停牌附近的时期。从伦敦交易所获得的停牌样本来看，主要有以下结论：

首先，停牌前股价存在超额收益，这说明了投资者会提前参与，信息泄露，内幕交易的情况是存在的，此外正向超额收益与模型的选择是独立的。

第二，在复牌后的一个月，停牌股票同样存在显著的正的超额收益。这个结果，对于停牌可以导致信息的广泛扩散提出了质疑，也说明了完整的信息的影响是逐步释放的，不是所有的相关消息都在停牌期间释放的。

信息披露

分析师声明

高道德
张欣慰 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kjiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
王 丹(021)23219885 wd9624@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zwx6607@htsec.com
纪锡靛(021)23219948 jxj8404@htsec.com
曾逸名(021)23219773 zym6586@htsec.com
联系人
杜 灵(021)23219760 dg9378@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com

金融产品研究团队

倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
孙志远(021)23219443 szy7856@htsec.com
陈 亮(021)23219914 cl7884@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
桑柳玉(021)23219686 sly6635@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
联系人
冯 力(021)23219819 fl9584@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
李 宁(021)23219431 lin@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
汤 慧(021)23219733 tangh@htsec.com
刘 瑞(021)23219635 lr6185@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
张华恩(021)23212212 zhe9642@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
何继红(021)23219674 hejh@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
吴绪越(021)23219947 wxy8318@htsec.com

电力设备及新能源行业

周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 xqb6583@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
联系人
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com

有色金属行业

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com

机械行业

龙 华(021)23219411 longh@htsec.com
徐志国(010)58067930 xzg9608@htsec.com
熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
赵 晨(010)58067930 zc9848@htsec.com

医药行业

余文心 0755-82780398 ywx9461@htsec.com
王 威(0755)82780398 ww9460@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
周 锐(0755)82980398 zr9459@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
廖庆阳
师成平 scp10207@htsec.com

建筑工程行业

赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com
联系人
金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com

计算机行业

蒋 科(021)23219474 jiangk@htsec.com
王秀钢(010)58067934 wxg8866@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
马浩博(021)23219822 mhb6614@htsec.com
联系人
戚 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
廖瀚博(0755)82900477 lhb9781@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
夏 木(021)23219748 xiam@htsec.com
联系人
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com

社会服务行业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 联系人 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com	银行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com
交通运输行业 虞楠(021)23219382 yun@htsec.com 姜明(021)23212111 jm9176@htsec.com	基础化工行业 张瑞(021)23219634 zr6056@htsec.com 刘威(0755)82764281 lw10053@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com 宋伟(021)23219949 sw8317@htsec.com
电子行业 董瑞斌(021)23219816 drb9628@htsec.com 陈平(021)23219646 cp9808@htsec.com 联系人 陈基明(021)23212214 cjm9742@htsec.com	纺织服装行业 焦娟(021)23219356 jj9604@htsec.com 唐琴(021)23212208 tl9709@htsec.com	通信行业 徐力(010)58067940 xl9312@htsec.com
造纸轻工行业 曾知(021)23219810 zz9612@htsec.com	互联网及传媒 张杰伟(021)23219775 zjw9915@htsec.com 联系人 王幽悠(021)23212210 wyw9632@htsec.com	公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 韩佳蕊(021)23212259 hjr9753@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021) 63609993
chensq@htsec.com

金芸 副总经理
(021) 23219278
jinyun@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021) 23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com 高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com 伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com	上海地区销售团队 季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com 胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com 黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com 朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com 黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com 孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com 孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com 黄胜蓝 (021)23219386 hsl9754@htsec.com 张杨 (021)23219442 zy9937@htsec.com 杨洋 (021)23219281 yy9938@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦 (010) 58067988 yyq@htsec.com 隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com 江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com 杨帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com 许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com 杨博 (010)58067996 yb9906@htsec.com
--	--	--

海通证券股份有限公司研究所
地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话: (021) 23219000
传真: (021) 23219392
网址: www.htsec.com